

线性代数讲义

第 1-11 讲

目录

第一讲 线性代数概览	1
第二讲 高斯消元法及其矩阵表示	4
2.1 线性方程组的消元法	4
2.2 矩阵的概念	7
2.3 消元法的矩阵表示	10
第三讲 矩阵的基本运算	15
3.1 矩阵的加法	15
3.2 数量乘积	16
3.3 矩阵的乘法	17
3.4 矩阵的转置	19
3.5 分块矩阵及其运算	20
3.6 矩阵加法和乘法的几何意义	23
第四讲 行列式的公理化定义及性质	25
4.1 行列式的公理化定义	25
4.2 行列式的性质	31
第五讲 行列式的逆序数定义	36
5.1 行列式的逆序数定义	36
5.2 行列式按行、按列展开	39
第六讲 行列式的应用及计算	41
6.1 克莱姆法则	41
6.2 行列式的几何意义	43
6.3 行列式的计算	44
第七讲 逆矩阵和初等矩阵	46
7.1 逆矩阵的定义和性质	46
7.2 初等矩阵和矩阵的初等变换	49
第八讲 利用初等矩阵求逆矩阵	51
8.1 矩阵可逆的等价条件	51
8.2 利用初等变换求逆矩阵	53
第九讲 矩阵的秩	55
9.1 矩阵秩的定义	55
9.2 利用初等变换求矩阵的秩	57
9.3 矩阵的秩的性质	58
第十讲 线性方程组有解的条件	60
10.1 非齐次线性方程组有解的条件	60
10.2 齐次线性方程组有解的条件	64

第十一讲 向量组的线性相关性	66
11.1 线性相关和线性无关	68
11.2 向量组的秩	70
第十二讲 线性方程组解的结构	72
12.1 齐次线性方程组	72
12.2 非齐次线性方程组	72

第一讲 线性代数概览

当你第一次接触线性代数时,可能会觉得它既陌生又抽象:满是矩阵、行列式、特征值这些新名词.其实,线性代数并没有那么神秘.它的核心问题很简单:研究“向量”和“线性关系”.

这一章的目标是帮助你从整体上认识这门学科,知道它研究什么,有什么用,以及我们将如何学习它.

什么是线性代数?

- **向量**: 你可以把它想象成一系列数,例如 $(2, -1, 3)$. 它可以表示空间中的一个点,也可以是速度、力、或者一组数据.
- **线性关系**: 当我们用“加法”和“数乘”来组合向量时,得到的规律就是线性的.例如,解“线性方程组”就是在线性代数中最基本的问题.

线性代数就是研究这些向量、方程和它们之间关系的一门学科.

为什么要学线性代数?

学这门课不仅仅是因为它“必修”.在线性代数里,我们会得到一种全新的思维方式:

- **计算工具**: 比如如何解线性方程组、如何把问题写成矩阵形式并高效求解.
- **几何直观**: 线性代数能帮我们理解旋转、投影、拉伸等空间变化.
- **应用语言**: 它是现代科学和工程的通用语言.

打个比方,如果微积分是描述“变化”的数学,那么线性代数就是描述“多变量关系”的数学.

线性代数有什么用?

你可能会惊讶:它几乎无处不在.

- **计算机科学**: 图像处理、机器学习、搜索引擎都离不开矩阵运算.
- **工程技术**: 电路分析、信号处理、结构力学建模都需要它.
- **经济与统计**: 线性代数是做回归分析和数据建模的基础.
- **数学内部**: 很多高等数学理论(例如微分方程、抽象代数、几何)都要用到它.

换句话说,学好线性代数,你就获得了一把“万能钥匙”,能打开很多学科的大门.

学习路线

学习线性代数可以分成三个层次:

1. **会算**: 掌握矩阵运算、解线性方程组的方法.
2. **会想**: 理解向量空间、基、维数、特征值等概念.
3. **会用**: 把学到的知识用到实际问题里,比如数据分析、图像处理等.

我计划按照这个顺序来展开:先从计算出发,逐步过渡到理论.至于应用,后续的很多课程都将有相应内容.

线性方程组

求解线性方程组是现实问题中经常要面对的一个问题,也是线性代数的中的一个重要问题.因此,我会介绍线性方程组的相关内容,这一部分的目标是解决线性方程组的求解问题,这个问题可以分解为三个基本问题:

问题 (线性方程组的三个基本问题)

- (a) 什么情况下线性方程组有解?
- (b) 如果线性方程组有解, 有几个解?
- (c) 如果线性方程组有解, 如何求出所有的解?

为了解决这三个问题, 我们会引入一些线性代数中的基本概念.

首先, 我们会介绍线性方程组的高斯消元法, 并引入矩阵来表示线性方程组以及高斯消元法. 然后介绍矩阵的基本运算, 包括: 矩阵的加法、乘法和分块矩阵等内容.

接下来的一大块内容是行列式, 行列式的相关理论可以部分解决含有 n 个线性方程组 n 个未知量的线性方程组的求解问题.

行列式模块结束以后, 将重新进入矩阵的运算, 包括逆矩阵、矩阵的秩等内容, 紧接着的事向量组和向量组的线性相关性. 学完这两部分的内容以后, 就可以彻底解决线性方程组的求解问题.

需要注意的是, 我们这里的解决线性方程组的求解问题主要指的是理论方面的解决. 对于实际问题, 则要复杂的多. 比如, 克莱姆法则理论上可以用行列式表示某些线性方程组的解, 但在实际求解线性方程组时, 没有人会用克莱姆法则求解线性方程组. 在实际计算过程中, 对于系数矩阵式小型稠密矩阵的线性方程组, 通常使用高斯消元法求解; 对于系数矩阵式大规模稀疏矩阵的线性方程组, 通常使用合适的迭代算法求解.

此外, 在实际计算事还必须考虑稳定性问题. 由于 n 阶方阵的“增长因子”的最大值是 2^{n-1} , 因此虽然高斯消元法是向后稳定的, 但是在事实上, 相对误差可能会很大¹. 如果想要得到更精确的解, 在求解线性方程组时, 还需要使用 QR 分解等更高级的工具或者方法.

特征值与特征向量

在很多问题中, 我们可能需要对矩阵的特征值或特征向量进行计算和分析. 比如, 在机器学习中, 我们经常需要使用奇异值分解 (SVD 分解) 或者主成分分析 (PCA), 这些内容都与矩阵的特征分解息息相关. 因此, 特征值和特征向量是线性代数中的核心概念之一. 通过对这部分内容的学习, 我们希望能回答以下几个问题:

问题 (特征值与特征向量的基本问题)

- (a) 如何求矩阵的特征值和特征向量?
- (b) 什么情况下矩阵可以相似对角化?
- (c) 实对称阵如何进行相似对角化?

为了回答这些问题, 我们将逐步引入相关的概念与方法.

首先, 介绍特征值和特征向量的定义, 并通过简单例子理解它们的几何意义: 特征向量表示矩阵作用下方向不变的向量, 特征值表示沿该方向的缩放因子. 随后, 引入特征多项式的概念, 通过求解多项式方程来寻找特征值, 并进一步求出对应的特征向量.

接下来, 将讨论特征值和特征向量的基本性质, 包括矩阵的迹、行列式与特征值的关系等内容; 随后, 会介绍矩阵的对角化及相似变换.

需要注意的是, 我们所讨论的主要是理论上的分析. 在实际的计算中, 求解特征值和特征向量往往依赖于迭代算法 (如幂法、QR 算法等).

二次型

二次型经常出现在目标函数中, 例如二次优化问题 (quadratic programming) 和最小二乘法. 判断二次型的正定性可以快速判断函数的凸性, 从而判断极值是否存在、是否唯一. 此外, 二次型在几何分析、统计与数据科学、控制理论等领域也有应用. 通过这部分内容的学习, 我们希望能回答以下问题:

¹ 因为浮点数系统的精度一般是 2^{-52} , 因此, 对于系数矩阵是 n 阶方阵的情况, 使用高斯消元法最坏的情况下, 相对误差是 2^{n-53}

问题 (二次型的基本问题)

- (a) 如何求二次型的标准型和规范型?
- (b) 如何对二次型进行分类?

为了回答这些问题, 我们将将从二次型的矩阵表示入手, 并逐步引入相关的理论和方法, 对二次型进行系统化的化简与分析.

第二讲 高斯消元法及其矩阵表示

内容提要

(1) 线性方程组的高斯消元法

(3) 消元法的矩阵表示

(2) 矩阵的概念

本次课程, 我们将从大家熟悉的线性方程组出发, 引出求解线性方程组的高斯消元法. 之后, 引入矩阵, 并用矩阵的初等变换来实现高斯消元法.

2.1 线性方程组的消元法

考察二元一次线性方程组

$$\begin{cases} 2x - y = 1, & \textcircled{1} \\ x + y = 5. & \textcircled{2} \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 x 和 y 是自变量.

在中学的时候, 我们已经学过, 可以使用消元法求解这个线性方程组. 我们可以首先做以下操作: $2 \times \textcircled{2} - \textcircled{1}$, 得

$$3y = 9. \quad \textcircled{3}$$

由 $\textcircled{3}$ 可得 $y = 3$. 将 $y = 3$ 代入 $\textcircled{1}$, 易得 $x = 2$. 因此方程组的解是

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 3. \end{cases}$$

容易看到, 上面的解法可以求解任意的二元线性方程组. 我们当然希望可以类似地求解有三个未知数的线性方程组, 有四个未知数的线性方程组, 以及更一般的有若干个未知数的线性方程组.

对于给定的 $n \in \mathbb{N}$, 我们称含有 n 个未知数的线性方程组为 n 元线性方程组. 使用 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示未知数, 则含有 m 个方程的线性方程组可以表示为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

上式中 a_{ij}, b_i 是常数. 我们称 a_{ij} 是**系数**, b_i 是**常数项**. 注意系数 a_{ij} 的双下标的意义: 第一个下标 i 对应第 i 个方程, 第二个下标 j 对应第 j 个未知数 x_j . 我们还要强调的是, 线性方程组解的情况与未知数所用的符号无关, 而仅取决于系数与常数项.

如果一个线性方程组有解, 我们就称它是**相容的线性方程组**. 显然, 线性方程组的基本问题是如何求出解, 我们要讲述的就是线性方程组的求解故事.

问题 2.1 (线性方程组的三个基本问题)

我们可以将线性方程组的求解具体细化为下面的几个小问题:

- (a) 线性方程组何时相容?
- (b) 有解时, 有几个解?
- (c) 给出具体的求解算法.

对于问题 (a), 我们希望找到判定是否有解的规则, 每个线性方程组不必求解, 只要去对照这个规则, 满足规则

则有解, 不满足则无解.

对于问题 (b), 我们希望找到计算解的“个数的公式”, 给定一个线性方程组, 不必求解, 代入这个公式就可以求出解的“个数”.

对于问题 (c), 我们希望有一个计算机看得懂的求解算法, 给定一个线性方程组, 输入它的系数和常数项后, 按照算法可以很快地得到解.

我们接下来要学习的内有, 有相当大一部分是围绕着以上三个问题展开的.

2.1.1 高斯消元法

解决问题的一个常用想法是先看简单的情形. 这里最简单的情形是: $m = n = 1$, 此时方程组就是一个一元线性方程: $ax = b$. 它的解是非常明确的:

- (1) 当 $a \neq 0$ 时有唯一解 $x = a^{-1}b$;
- (2) 当 $a = 0$ 且 $b = 0$ 时, 任意数都是方程的解;
- (3) 当 $a = 0$ 且 $b \neq 0$ 时, 无解.

再看 $m = n = 2$ 的情形, 此时方程组为

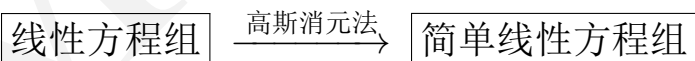
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

从几何上看, 这个方程组对应到求平面上直线 $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$ 和 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$ 的交点问题. 于是我们得到

- (1) 如果两直线相交, 那么有唯一解;
- (2) 如果两直线重合, 那么任意的数对都是解;
- (3) 如果两直线平行, 那么没有解.

在这两种简单情形下, 解都是三种情况. 于是我们有理由猜想一般的线性方程组的解的个数有三种可能性: 一个解, 无穷多解, 以及无解. 后面我们将证明这个猜想成立. 另一方面, 我们看到, 未知数越少越容易求解. 所以一个自然的想法是, 是否可以把一般的线性方程组转化为未知数很少 (最好一个) 的“简单”线性方程来求解? 从很多未知数变到很少未知数, 就是消元, 而这正是中学求解线性方程组的方法.

消元通常有两种过程: 一种是逐步消去未知数, 另一种是一次消去其余未知数. 我们称前者为高斯消元法, 后者为加减消元法. 因为执行起来比较简单, 解线性方程组常用方法是高斯消元法, 于是线性方程组的一种解法是



下面我们举一个具体例子.

例题 2.1 在平面直角坐标系中, 作抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 使其经过点 $(2, 10), (1, 0), (-3, 20)$, 求抛物线方程.

解 由条件得到线性方程组

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases}$$

下面用高斯消元法解这个线性方程组:

$$\begin{aligned}
 \text{原方程} & \xrightarrow{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ 4a + 2b + c = 10, \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \xrightarrow[\substack{(2) - 4 \times (1) \\ (3) - 9 \times (1)}]{(1) \leftrightarrow (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ -12b - 8c = 20 \end{cases} \\
 & \xrightarrow{(3) - 6 \times (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ 10c = -40 \end{cases} \xrightarrow{\frac{1}{10} \times (3)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b - 3c = 10, \\ c = -4 \end{cases} \\
 & \xrightarrow{(2) + 3 \times (3)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ -2b = -2, \\ c = -4 \end{cases} \xrightarrow{-\frac{1}{2} \times (2)} \begin{cases} a + b + c = 0, \\ b = 1, \\ c = -4 \end{cases} \\
 & \xrightarrow[\substack{(1) - (2) \\ (1) - (3)}]{(1) - (2)} \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = -4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

于是所求的抛物线方程为 $y = 3x^2 + x - 4$.

在上面求解线性方程组的过程中, 我们用 (1) 表示线性方程组的第一个方程, 其余类似. 记号 $(1) \leftrightarrow (2)$ 表示交换方程组中第一个和第二个方程的顺序, 记号 $(2) - 4 \times (1)$ 表示第二个方程的两边分别对应加上第一个方程两边的 -4 倍, 记号 $\frac{1}{10} \times (3)$ 表示第三个方程的两边同时乘 $\frac{1}{10}$, 其余类似.

2.1.2 初等变换

在上面的高斯消元法中, 我们将方程组变到另一个方程组. 一个自然的问题是: 在这个变换过程中, 方程组的解是否会改变? 现在我们回答这个问题.

定义 2.1

设 (A) 和 (B) 是两个 n 元线性方程组.

- (1) 如果 (A) 和 (B) 有完全相同的解, 则称 (A) 和 (B) 同解.
- (2) 设变换 $\mathcal{T}$ 将 (A) 变成 (B), 如果 (A) 和 (B) 同解, 则称 $\mathcal{T}$ 是一个同解变换.

注意到上面的高斯消元法中, 我们用到了三种变换. 于是有下面的定义.

定义 2.2

称下面三类线性方程组的变换为初等变换:

- (1) 交换某两个方程的位置;
- (2) 用非零常数乘某个方程;
- (3) 用数乘某个方程再加入到另一个方程上.

类似于上面的例题, 我们用 $(i) \leftrightarrow (j)$ 表示交换方程组中第 (i) 和第 (j) 两个方程的位置; 用 $a \times (i)$ 表示用非零数 a 乘第 (i) 个方程; 用 $(j) + a \times (i)$ 表示第 (i) 个方程乘数 a 后再加到第 (j) 个方程上. 容易证明这三个变换都是同解变换.

引理 2.1

线性方程组的初等变换是同解变换.

所以高斯消元法解线性方程组的过程可以描述如下:

$$\boxed{\text{线性方程组}} \xrightarrow{\text{初等变换}} \boxed{\text{简单线性方程组}}$$

在上面的求解过程中, 线性方程组中未知数所用符号并不是本质的, 本质的是系数和常数项. 为了抓住本质的东西, 接下来我们引入矩阵的概念, 用矩阵来记录线性方程组的系数和常数项.

2.2 矩阵的概念

2.2.1 矩阵

$$\text{将线性方程组} \begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \text{ 的未知数和等号去掉, 我们得到下面的数表}$$

$$\begin{array}{cccc} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{array}$$

注意为了能够恢复原来的线性方程组, 我们将这些数排得比较整齐: 每行对应一个方程, 前面三列是系数, 最后一列是常数项, 第一列是第一个未知数的系数, 等等. 这样整齐的一个数表就是矩阵. 为了告诉别人这个数表是一个整体, 我们用圆括号¹把它括起来, 得到

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix}$$

一般地, 矩形(长方形)的数表称为矩阵. 于是矩阵的特点是外部框形, 内部成行成列. 一个 m 行 n 列的矩阵 ($m \times n$ 矩阵) 可以表示为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 a_{ij} , 是 (i, j) 位置的元素, i 表示所在的行, 而 j 表示所在的列. 常用 A, B, C 等大写的英文字母表示矩阵, 于是上面的矩阵可以表示为

$$A = A_{m \times n} = (a_{ij}) = (a_{ij})_{m \times n}$$

行数和列数称为这个矩阵的型号, 两个矩阵如果型号相同, 则称它们同型矩阵.

注 数可以看成是一个 1×1 矩阵, 所以矩阵是数的推广.

定义 2.3

设 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 是两个矩阵, 如果 A 和 B 同型, 且对任意的 i 和 j 有 $a_{ij} = b_{ij}$, 则称 A 和 B 相等, 记为 $A = B$.

矩阵是本讲义的主角之一, 所以我们花费一些笔墨来介绍一些特殊的矩阵.

¹有的书上用方括号

2.2.2 零矩阵

我们称所有元素为 0 的矩阵为零矩阵, 记为 $\mathbf{O}$, 即

$$\mathbf{O} = \mathbf{O}_{m \times n} = (0)_{m \times n}$$

是 $m \times n$ 的零矩阵. 根据定义, 零矩阵很多, 例如

$$\mathbf{O}_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathbf{O}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

2.2.3 方阵

我们称 $n \times n$ 的矩阵为 n 阶方阵. 下面是一个一般的 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_n = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

这个方阵有两个对角线 (正方形的两个对角线), 其中一个对角线上的所有元素的行和列下标相等 (即 a_{ii} 所在的对角线), 称其为主对角线, 主对角线上的元素称为**主对角元**; 另一对角线上元素的行标和列标之和为 $n+1$, 称之为副对角线.

下面再介绍一些特殊的方阵. 如果一个方阵的主对角线下方的元素都等于零, 则称其为上三角阵, 于是一般形式是

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (\text{空白位置为 } 0).$$

由定义, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 是上三角阵的充分必要条件是, 对任意 $1 \leq j < i \leq n$, 有 $a_{ij} = 0$. 类似的, 如果一个方阵的主对角线上方的元素都等于零, 则称其为下三角阵, 其一般形式为

$$\begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (\text{空白位置为 } 0).$$

如果一个方阵同时是上三角阵和下三角阵, 则称它是对角阵, 即主对角元外的元素都是零的方阵是对角阵. 对角阵常用下面的记号表示

$$\text{diag}(a_1, a_2, \cdots, a_n) := \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}.$$

所有主对角元都相等的对角阵称为数量阵, 例如

$$\text{diag}(\underbrace{a, \dots, a}_n),$$

是 a 对应的 n 阶数量阵. 称数 1 对应的数量阵为**单位阵**, 记为 $\mathbf{E}$, 即 n 阶单位阵为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_n := \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_n) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

2.2.4 向量

称 $n \times 1$ 的矩阵为 n 维列向量, 其一般形式为

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

在不作特别说明的情况下, 本讲义中所提到的向量都指列向量. 列向量一般使用加粗的小写的字母表示, 如 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots$. 称 $1 \times n$ 的矩阵为 n 维行向量, 例如,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

行向量一般使用加粗的小写字母上加一个上标 T 表示², 如 $\mathbf{a}^{\text{T}}, \mathbf{b}^{\text{T}}, \dots$.

我们称所有元素为 0 的向量为零向量, 记为 $\mathbf{0}$.

2.2.5 线性方程组与矩阵的对应关系

下面回到线性方程组. 设有 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (2.2)$$

我们可以用矩阵来记录这个方程组最本质的东西. 令

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

我们称矩阵 $\mathbf{A}$ 为线性方程组(2.2)的系数矩阵, 称 m 维列向量 $\mathbf{b}$ 为为线性方程组(2.2)的**常数项列向量**. 最后记

$$\tilde{\mathbf{A}} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

称矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 为线性方程组(2.2)的**增广矩阵**.

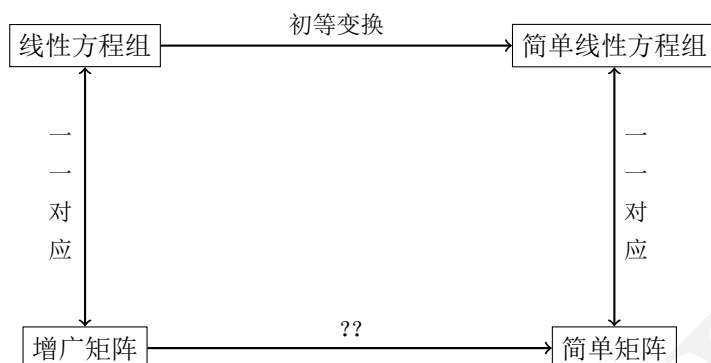
增广矩阵记录了这个线性方程组的所有信息: 每一行对应一个方程, 最后一列对应常数项, 前面的列对应相应未知数的系数. 于是, 将每个线性方程组对应到它的增广矩阵, 我们得一个线性方程组与矩阵之间的对应关系:

$$m \text{ 个方程的 } n \text{ 元线性方程组} \xrightarrow{1-1 \text{ 映射}} m \times (n+1) \text{ 矩阵}.$$

¹有的书上记为 $\mathbf{I}$.

²该上标表示转置, 后面我们会讲到, 这里并不影响我们的讲述.

在这个对应关系下, 高斯消元法解线性方程组的过程可以描述如下:



2.3 消元法的矩阵表示

我们的接下来的任务之一是将线性方程组的初等变换翻译到矩阵世界, 对应的变换我们称之为矩阵的初等(行)变换.

2.3.1 矩阵的初等变换

线性方程组的方程对应到其增广矩阵的行, 对方程进行操作, 相当于对增广矩阵的行进行相应操作. 于是, 对应到线性方程组的初等变换, 我们有下面的定义.

定义 2.4

称下面三类变换为矩阵的**初等行变换**:

- (a) 调行变换: $r_i \leftrightarrow r_j$ (交换第 i 行和第 j 行);
- (b) 行数乘变换: $a \times r_i, a \neq 0$ (用 a 乘第 i 行所有元素);
- (c) 行消去变换: $r_j + a \times r_i$ (用 a 乘第 i 行所有元素, 再加到第 j 行的对应位置元素上).

为了后面的应用, 我们还给出如下定义.

定义 2.5

称下面三类变换为矩阵的**初等列变换**:

- (a) 调列变换: $c_i \leftrightarrow c_j$;
- (b) 列数乘变换: $a \times c_i, a \neq 0$;
- (c) 列消去变换: $c_j + a \times c_i$.

初等行变换和初等列变换统称为**初等变换**.

由于通常需要许多次初等行变换才能将一个矩阵化为“简单”矩阵, 所以我们引入下面概念.

定义 2.6

设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵,

- (1) 如果 A 可经过有限次初等行变换化为 B , 则称 A 与 B **行等价**, 记为 $A \sim^r B$;
- (2) 如果 A 可经过有限次初等列变换化为 B , 则称 A 与 B **列等价**, 记为 $A \sim^c B$;
- (3) 如果 A 可经过有限次初等变换化为 B , 则称 A 与 B **等价**, 记为 $A \sim B$.

行等价也称为行相抵, 列等价也称为列相抵, 等价也称为相抵.

行等价和列等价显然满足以下三个性质.

引理 2.2

矩阵的 (行, 列) 等价满足:

- (1) (自反性) $\forall A$, 有 $A \sim A$;
- (2) (对称性) $\forall A, B$, 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) (传递性) $\forall A, B, C$, 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

证明 略

□

下面我们回到矩阵化简. 我们已经知道了化简的工具: 初等 (行) 变换, 那么什么样的矩阵是“简单”的呢? 目前看来, 简单是为了可以直接写出对应的线性方程组的解. 我们来看一个例子.

例题 2.2 用矩阵的初等行变换, 表示例 2.1 中求解线性方程组

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 10 \\ a + b + c = 0 \\ 9a - 3b + c = 20 \end{cases} \quad (2.3)$$

的过程.

解 例 2.1 中用高斯消元法解线性方程组 (2.3) 的过程, 用对应的增广矩阵表示为:

$$\begin{aligned} \tilde{A} &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 10 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 10 \\ 9 & -3 & 1 & 20 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - 9r_1]{r_2 - 4r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & -12 & -8 & 20 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 6r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & -40 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{1}{10}r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + 3r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.3.2 阶梯型矩阵和简化阶梯型矩阵

观察上面例子中用初等行变换化简矩阵的过程, 我们主要做了两件事: 一个是利用行消去变换不断的产生零, 以至于最后得到的矩阵除最后一列外, 每一行至多只有一个数非零, 而且这些非零的数位于不同的列³; 另一个是把这些非零的数变成 1⁴. 这些非零的数我们称之为首元, 即从左往右看, 矩阵中非零行的第一个非零元是首元. 称首元所在的列为首元列.

³如此就把未知数分离开了.

⁴如此就可以直接写出解.

例题 2.3 下面两个矩阵中加方框的数都是首元, 首元列都是第 1, 2, 3 列.

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{3} & -1 & 0 & 2 \\ \boxed{-2} & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$$

需要注意的是, 并不是所有的线性方程组都可以像例题 2.2 中那样, 仅仅通过初等行变换就可以将增广矩阵中的系数矩阵转化为单位矩阵. 例如, 若某个线性方程组的增广矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix},$$

我们无法继续使用初等行变换将其系数矩阵变为初等矩阵.

但是, 我们可以仅仅通过初等行变换, 将线性方程组对应的增广矩阵转化为下面两种简单矩阵. 我们首先给出这两种简单矩阵的定义⁵.

定义 2.7

- (1) 称一个矩阵是阶梯形阵, 如果它满足
 - (a) 全零行下方无非零行;
 - (b) 各非零行的首元在上一行首元的右边.
- (2) 称一个矩阵是简化阶梯形阵 (或者行等价标准形阵), 如果它满足
 - (a) 是阶梯形阵;
 - (b) 首元都是 1;
 - (c) 各首元列只有一个非零元.

显然, 在阶梯形阵中

$$\text{非零行数} = \text{首元数} = \text{首元列数}.$$

且由定义, 在阶梯形阵中可以画一个台阶, 其一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta & * & 0 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & \Delta & * & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & & \Delta & & 0 & * & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & \Delta & 0 & & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & \Delta & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & & & \Delta \end{pmatrix}, \quad \Delta \neq 0.$$

⁵请读者仔细体会为什么我们觉得如此定义的 (简化) 阶梯形阵为简单矩阵.

而简化阶梯形阵的一般形式是

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & 0 & * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & \boxed{1} & * & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & & & \boxed{1} & & 0 & * & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & \boxed{1} & 0 & & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & \boxed{1} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & & & & & & & & \end{pmatrix}$$

例题 2.4 判断下列矩阵是否为阶梯型矩阵、简化阶梯型矩阵.

(1) $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 1 \end{pmatrix}$: 非阶梯形阵.

(2) $\begin{pmatrix} 0 & \boxed{-1} & 2 & 3 & 1 \\ 0 & & \boxed{3} & 4 & 2 \\ 0 & & & \boxed{2} & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$: 阶梯形阵, 但非简化阶梯形阵.

(3) $\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & -4 \end{pmatrix}$: 简化阶梯形阵.

通过前面的讨论我们知道, 对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换等价于对线性方程组进行初等变换, 而线性方程组的初等变换并不改变线性方程组的解. 将增广矩阵转化为阶梯型矩阵或者简化阶梯型矩阵, 本质上是对线性方程组进行简化. 于是关于简化线性方程组的讨论可以转化为关于矩阵化为阶梯型矩阵或简化阶梯型矩阵的讨论.

下面我们进入本节的主题: 用初等行变换将一个矩阵化为阶梯形阵和简化阶梯形阵.

定理 2.1

设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 则

- (1) $A \sim$ 阶梯形阵;
- (2) $A \sim$ 简化阶梯形阵.

证明 这个证明就是给出化简的算法.

算法 2.1 (矩阵化为阶梯型和简化阶梯型矩阵)

- (1) 算法一: $A \sim$ 阶梯形阵.

第一步 若 $A = O$, 则结束; 否则, 可设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1j} \\ \vdots & & \vdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & a_{mj} \end{pmatrix}, \quad \text{第 } j \text{ 列是非零列.}$$

于是总可用调行变换,使得 A 行等价于

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta \\ \vdots & & \vdots & \vdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}, \quad \Delta \neq 0$$

再用行消去变换 $r_i - \frac{*}{\Delta}r_1$, 可得 A 行等价于

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \Delta & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & B \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第二步对 B 重复第一步. 由于 B 的左边都是零, 所以不论对 B 所在的行进行何种初等行变换, B 的左边还是零. 于是只要考虑 B . 由于 A 的列数 n 是有限数, 所以有限步后可以将 A 行变为阶梯形阵.

(2) 算法二: $A \sim$ 简化阶梯形阵.

$$A \xrightarrow{\text{算法一}} \text{阶梯型矩阵} \xrightarrow{\text{行数乘}} \text{首元为 } 1 \xrightarrow{\text{行消去}} \text{首元列其余元为 } 0$$

结论得证. □

需要指出的是, 与 A 行等价的简化阶梯形阵是唯一的; 与 A 行等价的阶梯形阵虽然不是唯一的, 但是非零行数却是由 A 唯一确定的.

定义 2.8

称与 A 等价的阶梯型矩阵的非零行的数目为矩阵的秩.

矩阵的秩与问题 2.1 的答案密切相关, 后面我们还会做专门的介绍.

例题 2.5 求与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 行等价的简化阶梯形阵.

解 我们进行如下的初等行变换

$$\begin{aligned} A &\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{-\frac{1}{5}r_2 \\ \frac{1}{2}r_3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 - 4r_2 \\ r_3 - r_2}} \begin{pmatrix} 0 & \boxed{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

最后一个矩阵就是所求的简化阶梯形阵.

第三讲 矩阵的基本运算

内容提要

- (1) 矩阵的加法
- (2) 数量乘积
- (3) 矩阵的乘法

- (4) 矩阵的转置
- (5) 分块矩阵及其运算
- (6) 矩阵乘法的几何意义

我们知道, 对于一个含有 m 个方程, n 个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (3.1)$$

记载其核心信息的是系数矩阵 A 和常数项 b . 对于未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 我们可以将他们看作是一个向量的各个分量¹, 记该向量为 x . 在讨论线性方程组(3.1)时, 我们约定

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

为了方便地讨论线性方程组, 我们在本节引入矩阵加法、乘法以及数量乘法.

3.1 矩阵的加法

定义 3.1

设 A 和 B 是两个同型矩阵, 称将对应位置元素相加得到的新的同型矩阵为 A 和 B 的**和**, 即若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, 则

$$A + B = (a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

例题 3.1

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & b+2 \\ c+3 & d+4 \end{pmatrix}$$

为了定义矩阵的减法, 我们首先给出**负矩阵**的概念.

定义 3.2 (负矩阵)

设矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 称矩阵 $(-a_{ij})_{m \times n}$ 为 A 的负矩阵, 记为 $-A$.

有了负矩阵的概念, 我们就可以定义矩阵的**减法**.

定义 3.3

矩阵的减法定义为

$$A - B = A + (-B).$$

¹在本讲义中, 如果不做特别说明, 我们所称的向量都是列向量.

显然, 任何一个矩阵减去它本身, 得到的新矩阵的所有元素都为零. 我们把这种所有元素都为零的矩阵称为**零矩阵**, 记为 O .

根据矩阵加法和减法的定义, 我们很容易得到矩阵加法和减法的性质

性质 3.1

设 A, B, C, O 为同型矩阵, 其中 O 是零矩阵, 则

1. (交换律) $A + B = B + A$;
2. (结合律) $(A + B) + C = A + (B + C)$;
3. (零元存在) $A + O = A$;
4. (负元存在) $A + (-A) = A - A = O$.

3.2 数量乘积

定义 3.4

我们称矩阵 A 中的每个元素都乘以 k 得到的新矩阵为 k 与矩阵 A 的**数量乘积**(数乘), 记作 kA . 即若 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则

$$kA = k(a_{ij})_{m \times n} = (ka_{ij})_{m \times n}.$$

例题 3.2

$$5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix}$$

显然, 数量乘积有以下性质

性质 3.2

设 A, B 为 $m \times n$ 的矩阵, k, k_1, k_2 为任意实数, 则

1. $k(A + B) = kA + kB$;
2. $(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$;
3. $(k_1k_2)A = k_1(k_2A)$;
4. $1 \cdot A = A$; $(-1) \cdot A = -A$;
5. $0 \cdot A = O$; $a \cdot O = O$ 且

$$kA = O \Leftrightarrow k = 0 \text{ 或 } A = O;$$

6. $\text{diag}(k, k, \dots, k) = kE_n$.

有了矩阵的加法和数量乘法, 我们就可以将该线性方程组改写为

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b}, \quad (3.2)$$

其中

$$\mathbf{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad (i = 1, \dots, n).$$

注意, 我们把列向量看作是一个 $m \times 1$ 的矩阵. 我们将等式(3.2)的左侧称作向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合. 线性方程组有没有解这一问题的本质就是在问, 常数项 $\mathbf{b}$ 是否可以表示成向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的线性组合; 线性方程组的解是不是唯一这一问题的本质上就是在问, 这种线性表示是否唯一. 于是, 关于线性方程组的讨论, 就可

以被转化为关于向量组的讨论；反之，关于向量组的讨论，也可以被转化为关于线性方程组的讨论。我们将在后面的章节再对向量组进行详细的讨论。

3.3 矩阵的乘法

矩阵的乘法定义与矩阵加法的略微不同，我们并不直接将矩阵乘法定义为对应位置元素相乘得到的新矩阵²，而是像下面这样定义矩阵的乘法。

定义 3.5

设 A 是 $m \times s$ 的矩阵， B 是 $s \times n$ 的矩阵，则我们称由元素

$$\begin{aligned} c_{ij} &= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} \\ &= \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

构成的矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ 为 A 和 B 的乘积，记作

$$C = AB.$$

按照矩阵的定义，易知

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} = c_{ij},$$

由此可见 c_{ij} 即为 A 的第 i 行元素构成的行向量与 B 的第 j 列向量的乘积。

注 只有第一个矩阵的列数与第二个矩阵的行数相等时，两个矩阵才可以做乘法。

由矩阵乘法的定义，我们可以得到矩阵乘法的几个性质

性质 3.3

设 A, B, C 为矩阵， k 是一个数，则有（假设运算可以进行）

- (1) (结合律) $(AB)C = A(BC)$;
- (2) (分配律) $A(B + C) = AB + AC$; $(B + C)A = BA + CA$;
- (3) (单位元存在) $E_m A_{m \times n} = A_{m \times n}$; $A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$;
- (4) $k(AB) = (kA)B = A(kB) =: kAB$;
- (5) $A_{m \times s} O_{s \times n} = O_{m \times n}$; $O_{m \times s} A_{s \times n} = O_{m \times n}$.

证明 这里仅证明结合律，余下的性质都比较简单。假设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times t}$, $C = (c_{ij})_{t \times n}$ ，易知 $(AB)C$ 和 $A(BC)$ 都是 $m \times n$ 的矩阵，因此我们只需要证明两个矩阵对应位置的元素相等即可。记 $D = (d_{ij})_{m \times t} = AB$, $F = (f_{ij})_{s \times n} = BC$ ，则 $(AB)C$ 中第 i 行 j 列的元素为

$$\sum_{k=1}^t d_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^t \left(\sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk} \right) c_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}c_{kj}.$$

$A(BC)$ 中第 i 行 j 列的元素为

$$\sum_{l=1}^s a_{il}f_{lj} = \sum_{l=1}^s a_{il} \left(\sum_{k=1}^t b_{lk}c_{kj} \right) = \sum_{l=1}^s \sum_{k=1}^t a_{il}b_{lk}c_{kj} = \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^s a_{il}b_{lk}c_{kj}.$$

²事实上，也有像矩阵加法那样定义的矩阵乘法，假设 A 和 B 是同型矩阵，称将对对应位置元素相乘得到的新矩阵为 A 和 B 的 Hadamard 乘积，记为 $A \circ B$ ，但 Hadamard 乘积不是我们通常说的矩阵乘法。除了 Hadamard 乘积，还有其它的矩阵乘积，这里不做介绍。

于是 $(AB)C = A(BC)$. □

例题 3.3 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA .

解 由矩阵的乘法易知,

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 & 28 \\ 91 & 58 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 7 & 0 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 21 & 30 \\ 7 & 14 & 21 \\ 40 & 53 & 66 \end{pmatrix}$$

这个例子说明, 乘法交换律 $AB = BA$ 对矩阵乘法一般不成立!

例题 3.4 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $AB = O$.

注 这个例子说明, 对于矩阵乘法, 从 $AB = O$ 不能推出 $A = O$ 或 $B = O$.

注 从 $AB = AC$ 和 $A \neq O$ 不能推出 $B = C$, 即乘法消去律一般不成立!

定义 3.6

设 A 是 n 阶方阵, k 是正整数, 称 k 个 A 连乘为 A 的 k 次幂, 记为 A^k . 我们规定, $A^0 = E$.

由定义可知

$$A^k = \begin{cases} E_n, & k = 0, \\ \underbrace{A \cdots A}_{k \text{ 个相乘}}, & k \in \mathbb{N}^+ \end{cases}$$

例题 3.5 设 $A = (3, 0, 1, 0)$, $B = (-1, 7, 4, 11)^T$, 求 $(BA)^{2025}$.

解 由矩阵乘法的性质可知, $AB = 1$, 因此

$$\begin{aligned} (BA)^{2025} &= B[(AB)^{2024}]A = B(1^{2024})A \\ &= BA = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ 4 \\ 11 \end{pmatrix} (3, 0, 1, 0) = \begin{pmatrix} -3 & 0 & -1 & 0 \\ 21 & 0 & 7 & 0 \\ 12 & 0 & 4 & 0 \\ 33 & 0 & 11 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

有了矩阵的乘法, 我们就可以将线性方程组(3.1)改写为

$$Ax = b,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

这种表示方法的好处是, 可以用矩阵来研究线性方程组解的结构; 反之, 也可以用线性方程组解的结构来讨论矩阵的性质.

3.4 矩阵的转置

定义 3.7

我们称将矩阵 A 的行和列交换后得到的矩阵为 A 的**转置矩阵**, 记为 A^T , 即若 $A =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

性质 3.4

设 A, B 为矩阵, k 是一个数, 则有 (假设运算可以进行)

- (1) $(A^T)^T = A$;
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- (3) $(kA)^T = kA^T$;
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$, 进一步有 $(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$.

证明 性质 (1)-(3) 显然成立, 下证性质 (4). 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}, B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则 $(AB)^T$ 和 $B^T A^T$ 都是 $n \times m$ 矩阵, 我们只需证明它们对应位置的元素相同即可.

$(AB)^T$ 第 i 行 j 列的元素与 AB 第 j 行第 i 列的元素相同, 也就是 A 的第 j 行与 B 的第 i 列的对应位置元素乘积之和,

$$a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{js}b_{si} = \sum_k^s a_{jk}b_{ki}.$$

$B^T A^T$ 位于第 i 行 j 列的元素为 B^T 的第 i 行与 A^T 的第 j 列的对应位置元素乘积之和. 注意到 B^T 的第 i 行是 B 的第 i 列, A^T 的第 j 列是 A 的第 j 行, 因此该元素为

$$b_{1i}a_{j1} + b_{2i}a_{j2} + \cdots + b_{si}a_{js} = \sum_{k=1}^s b_{ki}a_{jk} \sum_k^s a_{jk}b_{ki}.$$

于是 $(AB)^T = B^T A^T$. □

我们对转置等于本身的矩阵特别感兴趣, 这类矩阵被称为对称矩阵.

定义 3.8

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是对称矩阵, 若果 $A^T = A$.

类似地, 转置等于本身与 -1 数量乘积的矩阵被称为反对称矩阵.

定义 3.9

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是反对称矩阵, 若果 $A^T = -A$.

例题 3.6 试证明任意一个方阵都可以写成一个对称阵和反对称阵的和.

证明 易知

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T) + \frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T).$$

显然 $\frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$ 是对称矩阵, $\frac{1}{2}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)$ 是反对称矩阵. □

练习 3.1 试证明

- (1) 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 为对称矩阵, 则 $\mathbf{A} \pm \mathbf{B}$ 也是对称矩阵.
- (2) 设 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵, 则 $k\mathbf{A}$ 也是对称矩阵.
- (3) 设 $\mathbf{A}$ 为任何方阵, 则 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^T$ 必是对称矩阵.
- (4) 设 $\mathbf{A}$ 为任何矩阵, 则 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 和 $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 都是对称矩阵.

练习 3.2 试证明反对称矩阵的对角元全为 0.

3.5 分块矩阵及其运算

假设 $\mathbf{A}$ 是一个矩阵, 我们可以根据需要, 用若干条横线和竖线将 $\mathbf{A}$ 分割成许多个小矩阵, 每个小矩阵称为矩阵的**子块**, 以子块为元的形式上的矩阵称为**分块矩阵**.

例题 3.7 对于矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分成子块的分法很多, 下面举出三种分块形式:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right), \quad \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

第一种分法可记为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{E}_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathbf{E}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即 $\mathbf{E}_2, \mathbf{O}, \mathbf{A}_1, \mathbf{E}_2$ 为 $\mathbf{A}$ 的子块, 而 $\mathbf{A}$ 形式上成为以这些子块为元的分块矩阵. 第二种、第三种形式的分块矩阵的记法可类似给出.

例题 3.8

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 \\ \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 & \mathbf{E}_2 \end{pmatrix}.$$

3.5.1 分块矩阵的运算

分块矩阵的运算法则与普通矩阵的运算法则类似.

(1) 分块矩阵的加法

设同型矩阵 A 与 B 有相同的分块法, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{r1} & B_{r2} & \cdots & B_{rs} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 也是同型矩阵 ($i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s$), 则

$$A \pm B = \begin{pmatrix} A_{11} \pm B_{11} & A_{12} \pm B_{12} & \cdots & A_{1s} \pm B_{1s} \\ A_{21} \pm B_{21} & A_{22} \pm B_{22} & \cdots & A_{2s} \pm B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} \pm B_{r1} & A_{r2} \pm B_{r2} & \cdots & A_{rs} \pm B_{rs} \end{pmatrix}.$$

(2) 分块矩阵的数乘

用数 λ 乘一个分块矩阵时, 等于用 λ 去乘矩阵的每一个子块, 即

$$\lambda A = \lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1s} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{r1} & \lambda A_{r2} & \cdots & \lambda A_{rs} \end{pmatrix}.$$

(3) 分块矩阵的乘法

设 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 分块成

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rt} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1s} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{ts} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{it}$ ($i = 1, 2, \dots, r$) 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{tj}$ 的行数, 记

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1s} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{r1} & C_{r2} & \cdots & C_{rs} \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} C_{ij} &= A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{it}B_{tj} \\ &= \sum_{k=1}^t A_{ik}B_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, s) \end{aligned}$$

(4) 分块矩阵的转置

设矩阵 A 可以写成分块矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & \cdots & A_{rt} \end{pmatrix},$$

则 A 的转置矩阵 A^T 为

$$A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{r1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{r2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1t}^T & A_{2t}^T & \cdots & A_{rt}^T \end{pmatrix}$$

(5) 分块对角矩阵

设 A 为 n 阶方阵, 若 A 的分块矩阵的非零子块只在主对角线上出现, 其它子块都是零矩阵, 且非零子块都是方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$$

其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵, 则称 A 为分块对角矩阵.

(6) 分块对角矩阵的基本运算假设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{pmatrix},$$

其中 $A_i, B_i, (i = 1, 2, \dots, s)$ 是同阶子方块, 则

$$A + B = \begin{pmatrix} A_1 + B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 + B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s + B_s \end{pmatrix}, kA = \begin{pmatrix} kA_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & kA_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & kA_s \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 B_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s B_s \end{pmatrix}, A^k = \begin{pmatrix} A_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^k \end{pmatrix}$$

3.5.2 矩阵按行分块和按列分块

矩阵按行分块和按列分块在矩阵的乘法和线性方程组的讨论中十分重要, 因此我们在这里特别讨论. 任意一个 $m \times n$ 的矩阵 A , 都有 m 行, 我们把每一行称作是矩阵的行向量, 若记第 i 行为

$$\mathbf{a}_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

则矩阵 A 可以记为

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^T \end{pmatrix}$$

任意一个 $m \times n$ 的矩阵 A , 都有 n 列, 我们把每一列称作是矩阵的行向量, 若记第 j 列为

$$\mathbf{a}_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^T \quad (j = 1, 2, \dots, n),$$

则矩阵 A 可以记为

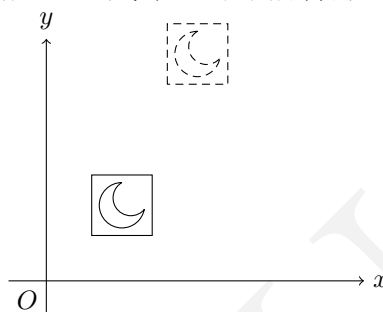
$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

3.6 矩阵加法和乘法的几何意义

将平面上点的坐标 (x, y) 看作矩阵, 则图形的平移对应于 (对每个点) 应用矩阵的加法. 例如:

平移:

$$(x, y) + (1, 2) = (x', y')$$



用二阶矩阵乘以坐标矩阵的变换称为**线性变换**. 即有

$$(x, y) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (x', y'),$$

或者

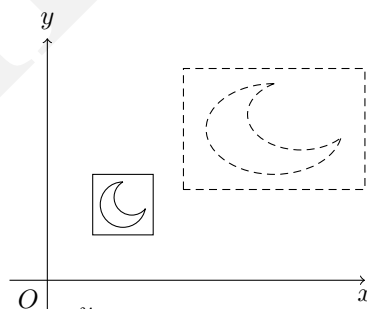
$$\begin{cases} x' = ax + cy \\ y' = bx + dy \end{cases}.$$

线性变换将把直线变为直线, 但可能会将矩形变成平行四边形.

图形的线性变换对应于 (对每个点) 应用矩阵乘法.

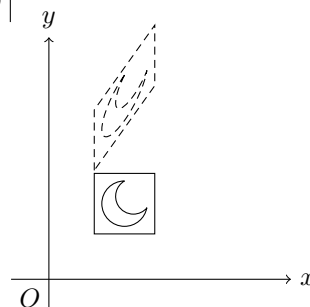
1. **伸缩** (x 和 y 分别缩放):

$$(x, y) \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} = (x', y')$$



2. **错切** (x 不变, y 倾斜):

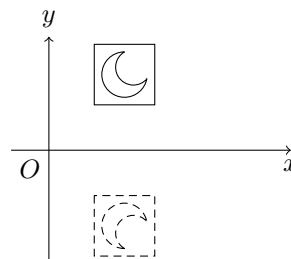
$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (x', y')$$



3. **倒影** (或称反射):

$$(x, y) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (x', y')$$

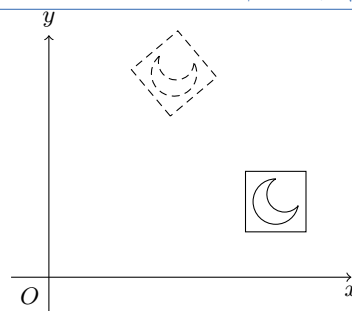
倒影后逆时针变成顺时针.



4. **旋转** (逆时针转 θ 度):

$$(x, y) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = (x', y')$$

旋转后逆时针还是逆时针.



线性变换的复合对应于二阶矩阵的乘积.

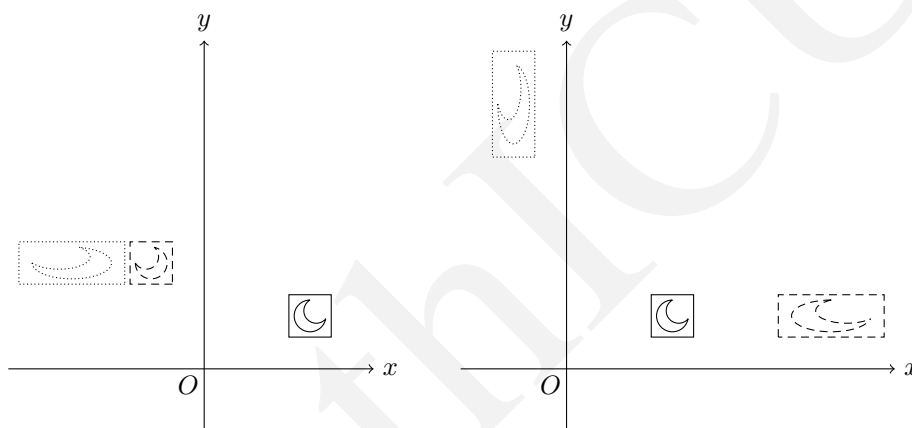
先旋转再伸缩对应于下面的矩阵运算 (注意矩阵运算满足结合律):

$$(x, y) \left(\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \right) = (x', y')$$

而**先伸缩再旋转**对应于下面的矩阵运算:

$$(x, y) \left(\begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \right) = (x', y')$$

在上面两个变换中取 $\theta = 90^\circ$, $k_1 = 2.5$, $k_2 = 1$, 得到的图形如下:



我们可以看到: 对一个图形, 先旋转再伸缩和先伸缩再旋转得到的结果通常是不一样的, 这也是矩阵乘法不可交换的实际例子.

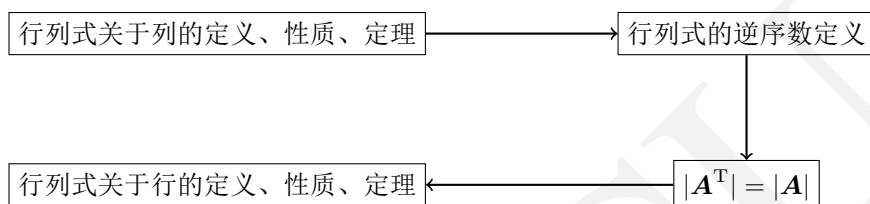
第四讲 行列式的公理化定义及性质

内容提要

- (1) 二阶行列式、三阶行列式
(2) n 阶行列式的公理化定义

- (3) 行列式的性质

行列式起源于线性方程组的研究, 接下来三节我们将介绍行列式的定义、性质以及应用. 为了方便大家理解, 这里将首先使用公理化的方式定义行列式, 然后再通过公理化定义给出行列式的显式表达式. 这样做的另外一个原因是想告诉大家, 为什么在行列式的显式定义中会出现逆序数这么奇怪的东西.



行列式思维导图

4.1 行列式的公理化定义

我们将以二阶行列式和三阶行列式作为切入点, 考察线性方程组解的性质并由此得出行列式的公理化定义.

4.1.1 二阶行列式

我们首先考察线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

对于该线性方程组, 我们可以通过加减消元法得到它的解为 (设分母不为零):

$$\begin{cases} x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \\ y = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}. \end{cases} \quad (4.1)$$

为了更好地表示和记忆上面的公式, 我们引入**二阶行列式**这一记号 (概念).

定义 4.1

设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, 则称

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

为对应于二阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式, 记为 $\det(\mathbf{A})$ 或者 $|\mathbf{A}|$, 即

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (4.2)$$

我们一般使用对角线法则记忆二阶行列式的公式, 主对角元相乘取正号, 副对角元相乘取负号.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

采用二阶行列式的记号, 线性方程组的求解公式(4.1)可以改写为:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}. \quad (4.3)$$

4.1.2 三阶行列式

对于一般的三元线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

利用消元法, 可求得它的解为 (设分母不为零):

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} - b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_2 &= \frac{a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 - a_{11}a_{23}b_3 - b_1a_{21}a_{33} - a_{13}b_2a_{31}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}, \\ x_3 &= \frac{a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} - a_{11}b_2a_{32} - a_{12}a_{21}b_3 - b_1a_{22}a_{31}}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}}. \end{aligned}$$

同样地, 为了记忆和书写的方便, 我们引入三阶行列式这一记号.

定义 4.2

设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则称

$$\begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{aligned} \quad (4.4)$$

为对应于三阶矩阵 A 的行列式, 记为 $\det(A)$ 或者 $|A|$, 即

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \quad (4.5)$$

三阶行列式也有对角线法则, 平行于主对角的三个元素的乘积取正号, 平行于副对角的三个元素的乘积取负号.

$$= +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

采用三阶行列式的记号, 对上面的三元线性方程组, 我们得到: 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 有

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

即 x_i 的分母是系数矩阵对应的三阶行列式, 而分子恰为将系数矩阵的第 i 列用常数项列向量替换后得到的方阵对应的三阶行列式.

4.1.3 n 阶行列式

继续上面的讨论, 我们希望能够给出一个由 n 个方程构成的 n 元线性方程组的解的表达式, 且该表达式类似于上面 $n=2$ 和 $n=3$, 即将解表示为

$$x_i = \frac{n\text{阶行列式}}{n\text{阶行列式}}$$

的形式.

直觉告诉我们, 直接给出 n 阶行列式的表达式是一个非常困难的任务, 因为三阶行列式的表达式就已经很复杂了. 我们可以反过来, 从行列式应该具有的性质入手, 得到行列式的表达式.

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 它的列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 即 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 为了叙述方便, 我们将 $\mathbf{A}$ 的行列式记为

$$|\mathbf{A}| = \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n).$$

这里的行列式实际上是矩阵到实数的一个函数 ($R^{n \times n}$ 到 R 的一个函数), 我们希望通过该函数应该满足的法则来唯一确定该函数. 为此, 考察线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (4.6)$$

我们希望线性方程组的解可以表示成如下形式:

$$x_i = \frac{\det(\mathbf{A}_i)}{\det(\mathbf{A})} \quad (4.7)$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 是系数矩阵 $\mathbf{A}$ 将第 i 列换成 $\mathbf{b}$ 之后得到的矩阵. 下面我们来研究一下 $\det(\cdot)$ 应该满足什么样的条件.

例题 4.1 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 5, \\ 3x_1 + 4x_2 = 11, \end{cases} \quad (4.8)$$

有唯一的解 $x_1 = 1, x_2 = 2$, 求线性方程组

$$\begin{cases} 1y_1 + 2y_2 = 3 * 5, \\ 3y_1 + 4y_2 = 3 * 11, \end{cases} \quad (4.9)$$

的解.

解 根据线性方程组(4.8), 显然可得

$$\begin{cases} 1(3x_1) + 2(3x_2) = 3 * 5, \\ 3(3x_1) + 4(3x_2) = 3 * 11, \end{cases}$$

因此, 线性方程组(4.9)的解是 $y_1 = 3x_1 = 3, y_2 = 3x_2 = 6$.

更一般地, 假设 $\mathbf{x}_1$ 是线性方程组(4.6)唯一的解, 则显然线性方程组 $\mathbf{Ax} = k\mathbf{b}$ 的解应该是 $k\mathbf{x}_1$. 这意味着, 如果线性方程组的系数矩阵保持不变, 但常数项变为原来的 k 倍, 那么每个未知数都会变成原先的 k 倍. 因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质¹:

性质 4.1

若矩阵的某一列乘以常数 k , 则新得到的矩阵的行列式是原先矩阵的行列式的 k 倍, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_n) = k \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_n).$$

例题 4.2 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 5, \\ 3x_1 + 4x_2 = 11, \end{cases} \quad \begin{cases} 1y_1 + 2y_2 = 3, \\ 3y_1 + 4y_2 = 7, \end{cases} \quad (4.10)$$

都有唯一解, 解分别为 $x_1 = 1, x_2 = 2$ 和 $y_1 = 1, y_2 = 1$, 求线性方程组

$$\begin{cases} 1z_1 + 2z_2 = 5 + 3, \\ 3z_1 + 4z_2 = 11 + 7, \end{cases} \quad (4.11)$$

的解.

解 有线性方程组(4.10)易知

$$\begin{cases} 1(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) = 5 + 3, \\ 3(x_1 + y_1) + 4(x_2 + y_2) = 11 + 7, \end{cases} \quad (4.12)$$

因此, 所求线性方程组的解是 $z_1 = x_1 + y_1 = 2, z_2 = x_2 + y_2 = 3$.

更一般地, 假设 $\mathbf{x}_1$ 是线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_1$ 唯一的解, $\mathbf{x}_2$ 是线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}_2$ 唯一的解, 则线性方程组 $\mathbf{Ax} = (\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2)$ 的解应该是 $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$. 因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质:

性质 4.2

若矩阵的某一列可以写成两个列向量的和的形式, 则该矩阵的行列式可以写成两个矩阵的行列式之和的形式, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_n) = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_n).$$

例题 4.3 已知线性方程组

$$\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 1, \\ 3x_1 + 4x_2 = 3, \end{cases} \quad (4.13)$$

¹分别考察 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{Ax} = k\mathbf{b}$ 使用(4.7)求解即可得此结论. 注意到, 两方程组使用(4.7)求解时, 分母是相同的, 分子中的矩阵分别是将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列变为 $\mathbf{b}$ 和 $k\mathbf{b}$. 注意, 后一方程组使用(4.7)求解时, 分子应该是前者的 k 倍.

存在唯一一组解, 求线性方程组的解.

解 易知

$$\begin{cases} 1 * 1 + 2 * 0 = 1, \\ 3 * 1 + 4 * 0 = 3, \end{cases}$$

因此所求线性方程组的解为 $x_1 = 1, x_2 = 0$.

更一般地, 假设线性方程组的右端项与第系数矩阵的第 i 列相同, 即线性方程组是

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = a_{1i}, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = a_{2i}, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = a_{ni}. \end{cases}$$

若线性方程组存在唯一的解, 则该解必定是

$$\begin{cases} x_k = 0, (k \neq i) \\ x_k = 1 (k = i). \end{cases}$$

因此, 若线性方程组的解可以用(4.7)表示, $\det(\cdot)$ 至少应具有以下性质:

性质 4.3

若矩阵的两列相同, 则其行列式为零, 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = 0.$$

最后, 为了能够唯一确定 $\det(\cdot)$, 我们假设其还具有以下性质²

性质 4.4

单位矩阵的行列式为 1, 即 $\det(\mathbf{E}_n) = 1$.

定义 4.3 (行列式的公理化定义 1')

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.3和性质4.4的函数. 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一行乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一列的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 若有两列相同, 则行列式的值为 0.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

由4.2和性质4.3, 我们可以得到一个新的性质

性质 4.5

交换行列式的两列, 则行列式的值变为原来的相反数. 即

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = -\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n).$$

²因为分子分母同时乘以一个倍数, 比值保持不变, 所以仅仅从线性方程组的求解公式来看, 规范性并不是必须的.

证明 由性质4.3和性质4.2可得

$$\begin{aligned} 0 &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &\quad + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \end{aligned}$$

性质得证. $\square$

定理 4.1

若 $\det(\cdot)$ 满足性质4.2, 则性质4.3和性质4.5是等价的.

证明 由性质4.5的证明, 可知, 性质4.2和性质4.3可以得到性质4.5, 下证性质4.2和性质4.5可以得到性质4.3.

由性质4.5可得,

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = -\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n),$$

于是

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) = 0.$$

定理得证. $\square$

由于在计算行列式时, 性质4.5比性质4.3使用起来更为频繁和方便, 因此, 我们更愿意使用性质4.5来定义行列式.

定义 4.4 (行列式的公理化定义 1)

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其列向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.5和性质4.4的函数. 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一行乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一列的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 交换行列式的两列, 其值反号.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

我们注意到, 线性方程组在求解的时候, 进行初等行变换不会改变线性方程组的解. 同样地, 如果我们将定义4.4中的列全部改成行, 那么按此定义的两行列式的比值也不会发生改变. 后面我们将证明, 行列式在列上所具有的性质在行上也同样具有 (见定理5.4). 定义4.4中的列全部改成行, 得到定义与定义4.4实际上是等价的.

定义 4.5 (行列式的公理化定义 2)

假设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 其行向量记为 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, 则 n 阶行列式是满足性质4.1、性质4.2、性质4.5和性质4.4的函数 (注意将上述提及的性质中的“列”全部换为“行”). 即行列式满足以下性质:

- (1) 若某一行乘以 k , 则行列式变为原来的 k 倍.
- (2) 若某一行的每个元素都可以写成两项之和的形式, 则该行列式可以写成两个行列式之和的形式.
- (3) 交换行列式的两行, 其值反号.
- (4) 单位矩阵的行列式为 1.

从定义4.4和定义4.5, 我们不难看出, 行列式可以理解为对 n 维空间中, 列 (行) 向量所围成的几何体的体积.

例题 4.4 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则 $|a\mathbf{A}| = a^n |\mathbf{A}|$.

证明 每一列提取一个 a , 得 $|a\mathbf{A}| = a^n |\mathbf{A}|$. $\square$

4.2 行列式的性质

接下来, 我们从定义4.4出发, 得到更多行列式的性质, 并最终推导出行列式的显示表达式. 注意, 下列所有关于行列式的性质、定理, 将“行”改成“列”, 仍然成立. 后面, 我们将证明定义4.4和定义4.5是等价的 (见定理5.4), 而与下面对应的关于“行”的性质、定理可以类似地由定义4.5得到.

性质 4.6

若行列式有一列 (行) 为零向量, 则行列式的值等于 0.

证明 由于行列式满足4.1, 设行列式第 i 列为零向量, 因此

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, 0, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, 0 \cdot \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0 \cdot \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0\end{aligned}$$

结论得证. □

性质 4.7

若行列式有两列 (行) 元素成比例, 则行列式的值等于 0.

证明 由于行列式满足性质4.1, 设行列式第 i 列和第 j 列元素成比例, $\mathbf{a}_i = k\mathbf{a}_j$, 因此

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= k \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= 0\end{aligned}$$

其中最后一个等号用到了性质4.3. □

性质 4.8

对行列式做倍加列 (行) 变换, 行列式的值不变.

证明 根据性质4.2以及性质4.7, 我们可以得到

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i + k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &\quad + \det(\mathbf{a}_1, \dots, k\mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + 0 \\ &= \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n).\end{aligned}$$

第一个和第二个等号分别用到了性质4.2以及性质4.7. □

性质 4.9

对角矩阵的行列式为对角线元素的乘积, 即

$$\begin{vmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n.$$

证明 由性质4.1和性质4.4, 易得

$$\begin{vmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n \begin{vmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n.$$

□

性质 4.10

上三角形矩阵和下三角形矩阵的行列式等于对角线元素的乘积, 即

证明 我们以下三角形矩阵为例做证明, 上三角形矩阵的证明类似, 留作练习.

若矩阵的对角线元素全都不是 0, 则由性质 4.8 显然有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

由性质 4.9 可知结论成立.

若矩阵对角线元素至少有一个为 0, 不妨设对角线上最后一个为 0 的元素是 a_{ii} , 则由性质 4.8 有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} a_{11} & & 0 & \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

注意到第 i 列的元素全部为 0, 由性质 4.6 易得行列式为 0, 而对角线元素乘积也是 0, 因此命题成立. □

由性质 4.10, 可知, 我们在计算行列式时, 只需要对矩阵进行初等变换, 将矩阵转化为上三角形矩阵或者下三角形矩阵, 即可方便地计算任意矩阵的行列式.

例题 4.5 求

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

解 如只使用列变换

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{c_4 - c_1}{c_2 - 2c_1}]{\frac{c_2 - 2c_1}{c_4 - c_1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{c_2 \leftrightarrow c_4}{c_3 - c_2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & -4 \\ -1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\frac{c_3 - c_2}{c_4 - 4c_2}]{\frac{c_3 - c_2}{c_4 - 4c_2}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -5 \end{vmatrix} = -10.$$

如只使用行变换

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + r_1 \end{matrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_2 + r_3]{r_2 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3 + 4r_2]{r_3 + 4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\
 & \xrightarrow[r_4 + 2r_3]{r_4 + 2r_3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix} = -10.
 \end{aligned}$$

两种方式所得结果相同. 事实上, 我们可以按照行列式的定义和性质, 自由的进行行变换和列变换.

 **练习 4.1** 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $|4A|$. (参考答案: $4^3 * 63$)

性质 4.11

若 $D = \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$, 则 $\det(D) = \det(A) \det(C)$, 其中 O 是零矩阵.

证明 假设 A 和 B 分别是 p 阶和 q 阶方阵, 我们要计算 D 的行列式. 用行初等变换将 D 上三角化, 可以分别将 A 和 C 上三角化. 具体地, 设

$$\begin{aligned}
 A & \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{pp} \end{pmatrix}, \quad M = \text{初等变换中交换两列的次数}, \\
 B & \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & c_{qq} \end{pmatrix}, \quad N = \text{初等变换中交换两列的次数}.
 \end{aligned}$$

在 D 中, 分别对 A 和 C 所在的列做上面一样的行初等变换, 得到

$$D \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & * & & \\ & \ddots & \vdots & & \\ & & a_{pp} & & \\ & & & c_{11} & \cdots & * \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & c_{qq} \end{pmatrix}$$

则在上述初等列变换中, 交换两列的次数是 $M+N$. 所以有

$$\begin{aligned}
 |D| &= (-1)^{M+N} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{pp} \\ & & & c_{11} & \cdots & * \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & c_{qq} \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{M+N} a_{11} \cdots a_{pp} c_{11} \cdots c_{qq} \\
 &= (-1)^M a_{11} \cdots a_{pp} \cdot (-1)^N c_{11} \cdots c_{qq} = |A||C|.
 \end{aligned}$$

□

同理可得

性质 4.12

若 $D = \begin{pmatrix} A & O \\ B & C \end{pmatrix}$, 则 $\det(D) = \det(A) \det(C)$, 其中 O 是零矩阵.

注 如果 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是方阵, 则有

$$\begin{vmatrix} A_1 & * & \cdots & * \\ & A_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|, \quad \begin{vmatrix} A_1 & & & \\ * & A_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ * & * & \cdots & A_s \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|,$$

特别地,

$$\begin{vmatrix} A_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & A_s & \end{vmatrix} = |A_1| |A_2| \cdots |A_s|.$$

证明 由性质4.11和性质4.12易得.

□

性质 4.13

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 则 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

证明 设 $A = \begin{pmatrix} A & O \\ -E & B \end{pmatrix}$, 则由性质4.12, $|C| = |A||B|$. 另一方面, 对 C 进行如下初等变换

$$\begin{aligned}
 C &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & & & \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow{c_{n+1}+b_{11}c_1+\cdots+b_{n1}c_n} \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & \sum_{k=1}^n a_{1k}b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & \sum_{k=1}^n a_{nk}b_{k1} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & 0 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \xrightarrow[j=2,\dots,n]{c_{n+j}+b_{1j}c_1+\cdots+b_{nj}c_n} \\
 &\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & & \\ \vdots & & \vdots & & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & AB & & & \\ -1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & -1 & & & & \end{pmatrix} \xrightarrow[i=1,\dots,n]{r_i \leftrightarrow r_{n+i}} \begin{pmatrix} -1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & -1 & & & & \\ a_{11} & \cdots & a_{1n} & & & & \\ \vdots & & \vdots & AB & & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & & & & \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

由于上面共用了 n 个调行变换, 所以

$$|C| = (-1)^n \begin{vmatrix} -E & O \\ A & AB \end{vmatrix} = (-1)^n |-E||AB| = |AB|$$

最后就得到 $|AB| = |A||B|$. □

第五讲 行列式的逆序数定义

内容提要

(1) 逆序数和行列式的逆序数定义

(2) 拉普拉斯展开

在本节, 我们首先给出行列式的逆序数定义, 然后再给出行列式的拉普拉斯展开.

5.1 行列式的逆序数定义

我们以二阶行列式来引入行列式的逆序数定义. 对于二阶行列式, 我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix}.$$

注意上式中, 最右边的第二和第三个行列式中, 一行是另一行的倍数, 因此这两个式子为 0. 从而我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix}$$

根据行列式的定义, 我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - a_{12}a_{21} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

类似地, 对于三阶行列式, 每一列都可以拆分成

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ a_{2j} \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a_{3j} \end{pmatrix}$$

三种情况, 因此我们可以将 $\mathbf{A}$ 的行列式表示成 $3 \times 3 = 9$ 个行列式的和的形式. 注意到上述 9 个行列式中, 如果某个行列式的两列的非零元位于同一行 (因为两列成比例了), 则该行列式的值为 0, 因此, 只有非零元位于不同行不同列的行列式的值才有可能不为 0. 这样的行列式一共有 6 个, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & a_{13} \\ a_{21} & & \\ & a_{32} & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & a_{12} & \\ & & a_{23} \\ a_{31} & & \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & & a_{23} \\ & a_{32} & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & a_{12} & \\ & & \\ a_{21} & & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & & a_{13} \\ & a_{22} & \\ & & a_{31} \end{vmatrix}. \quad (5.1)$$

注意到, 每一列的行指标实际上就是 1, 2, 3 的一个排列, 因此我们可以使用排列来表示后面的 6 个行列式¹. 如第一个行列式可以用 $[1, 2, 3]$ 表示, 第二个行列式可以用 $[2, 3, 1]$ 表示. 上式中, 所有的行指标为

$$\text{行指标} = [1, 2, 3], [2, 3, 1], [3, 1, 2], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [3, 2, 1].$$

¹注意, $3! = 6$.

公式(5.1)可以进一步改写为

$$\begin{aligned}
 |A| = & a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{21}a_{32}a_{13} \begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{31}a_{12}a_{23} \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix} \\
 & + a_{11}a_{32}a_{23} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & 1 & \end{vmatrix} + a_{21}a_{12}a_{33} \begin{vmatrix} & 1 & \\ 1 & & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{31}a_{22}a_{13} \begin{vmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{vmatrix}. \quad (5.2)
 \end{aligned}$$

上式中的每一个**置换矩阵**²的行列式都可以通过交换两列的操作变为单位矩阵的行列式. 后面三个行列式需要进行奇数次列交换（一次），前面三个行列式需要进行偶数次列交换（零次或者两次）. 例如，若行指标是 $[3, 1, 2]$ ，其对应的(5.2)中的置换矩阵进行两次行交换即可以变为单位矩阵，因此其对应的行列式的值为 $a_{31}a_{12}a_{23}$ 乘以 $(-1)^2$. 其余的也类似.

注意到，通过列交换将置换矩阵变为单位矩阵，等价于将行指标变为从小到大的顺序排列. 我们在这里举例说明，将 $[3, 1, 2]$ 变为从小到大排列的指标，需要进行如下两次变换：

$$[3, 1, 2] \rightarrow [1, 3, 2] \rightarrow [1, 2, 3].$$

对于 n 阶方阵，根据同样的分析，我们有类似的表达式. 为了给出该表达式，我们首先引入一些必要的术语.

定义 5.1

正整数 $1, 2, \dots, n$ 按照任意次序排成的有序数组称为一个 n 元排列，记为 $[p_1, p_2, \dots, p_n]$. 所有 n 元排列做成的集合记为 S_n . 特别地，称 $[1, 2, \dots, n]$ 为**自然排列**.

容易知道 S_n 中元素的个数为 $n!$ ，这意味着 n 元排列一共有 $n!$ 个. 为了研究需要经过奇数次还是偶数次行交换才可以将上面叙述中的置换矩阵变成单位矩阵，我们引入逆序数和奇排列、偶排列的概念.

定义 5.2

在一个排列中，如果两个数中前者大于后者，则称这两个数构成一个逆序. 一个排列中所含逆序数的总数称为该排列的**逆序数**. 排列 $[p_1, p_2, \dots, p_n]$ 的逆序数记为 $\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])$. 逆序数为偶数的排列称为**偶排列**，逆序数为奇数的排列称为**奇排列**.

在一个排列中，对调其中的两个数，而其余的数保持不变，就可以得到一个新的排列. 对排列所作的上述变换称为**对换**.

定理 5.1

对换改变排列的奇偶性，即作一次对换，奇排列变为偶排列，偶排列变为奇排列.

证明 这里仅仅给出证明要点：分两步证明，先证明相邻两个数交换顺序改变排列的奇偶性. 对换可以看做是相邻对换进行多次操作. $\square$

我们前面提到过，置换矩阵通过列变换变为单位矩阵需要进行的列变换的次数，决定了展开式中某一项的符号. 置换矩阵与行指标构成的排列是一一对应的，因此，对置换矩阵进行一次列变换等价于行指标构成的排列进行一次对换. 于是置换矩阵通过列变换变为单位矩阵需要进行的列变换的次数，等于将行指标构成的排列通过对换变为自然排列所需要的对换的次数. 于是，我们就得到了行列式展开的逆序数表达式：

$$|A| = \sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n}.$$

事实上，我们并不关心对换次数的具体数值，我们只关心对换次数的奇偶性. 注意到自然排列是一个偶排列，因此，

²单位经过调列（行）变换得到的矩阵称为置换矩阵

若一个排列是偶排列, 则通过对换将其变为自然排列所需要的对换的次数是偶数; 若一个排列是奇排列, 则通过对换将其变为自然排列所需要的对换的次数是奇数³.

至此, 我们可以给出行列式的逆序数定义

定义 5.3 (行列式的逆序数定义)

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 我们称

$$\sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n}$$

为矩阵 A 的行列式, 记为 $|A|$, 或者 $\det(A)$.

通过行列式的逆序数定义, 我们可以得到行列式的更多性质.

定理 5.2

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有

$$|A| = \sum_{[q_1, \dots, q_n] \in S_n} (-1)^{\tau([q_1, \dots, q_n])} a_{1q_1} a_{2q_2} \dots a_{nq_n}.$$

证明 仅给出证明要点, 考虑逆序数表达式中的项

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} = (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([1, 2, \dots, n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n},$$

若将上式中的两个元素 $a_{p_s s}$ 与 $a_{p_t t}$ 进行对换. 注意到, 新的下标的行排列和列排列是原下标的行排列和列排列各进行了一次对换, 因此, 两个下标行排列和列排列的逆序数之和的奇偶性保持不变. 通过对换, 可以将行排列变为自然排列, 假设此时行指标为 $[q_1, \dots, q_n]$, 则有

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([1, 2, \dots, n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} = (-1)^{\tau([1, 2, \dots, n]) + \tau([q_1, \dots, q_n])} a_{1q_1} a_{2q_2} \dots a_{nq_n}.$$

因此

$$|A| = \sum_{[p_1, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n])} a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}.$$

□

由定理5.2的讨论, 我们还可以得到下面的定理.

定理 5.3

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 $|A|$ 展开项中含有 $a_{p_1 q_1} a_{p_2 q_2} \dots a_{p_n q_n}$ 的项的符号是

$$(-1)^{\tau([p_1, \dots, p_n]) + \tau([q_1, \dots, q_n])},$$

其中 $a_{p_1 q_1}, a_{p_2 q_2}, \dots, a_{p_n q_n}$ 是矩阵 A 位于不同行不同列的元素.

性质 5.1

矩阵的行列式与其转置的行列式相同, 即 $|A| = |A^T|$.

证明 设 $A^T = (b_{ij})_{n \times n}$, 则 $b_{ij} = a_{ji}$. 于是由定理5.2

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \sum_{[p_1, p_2, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])} b_{1p_1} b_{2p_2} \dots b_{np_n} \\ &= \sum_{[p_1, p_2, \dots, p_n] \in S_n} (-1)^{\tau([p_1, p_2, \dots, p_n])} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \dots a_{p_n n} \\ &= \det(A). \end{aligned}$$

□

³这段分析实质上给出了为什么按照定义4.4定义的行列式是唯一的

下面, 我们证明上一节遗留的一个问题.

定理 5.4

将行之前行列式中定义、性质中的所有行改成列, 仍然成立.

证明 因为 $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$, 而对 $|\mathbf{A}|$ 作行变换, 相当于对 $\mathbf{A}^T$ 作相应的列变换, 因此定理得证. $\square$

5.2 行列式按行、按列展开

为了给出计算行列式的另外一种方法, 即行列式的递归算法, 我们首先需要引入余子式和代数余子式的概念:

定义 5.4

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 将元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素划去后, 剩下的 $n-1$ 阶方阵的行列式称为元素 a_{ij} 的 **余子式**, 记作 M_{ij} , 并把数 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的 **代数余子式**.

注意, 虽然余子式和代数余子式在名称中含有式, 但实际上它们是一个数. 实际上行列式也称为“式”, 但这些“式”只是形状上有个形式, 实际上只是一个数.

例题 5.1 根据代数余子式的定义, 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 每个元素的余子式和代数余子式.

解 我们只举一个例子, 第二行第一列元素 -1 的余子式和代数余子式. 根据定义, 它的余子式是去掉第二行和第一列所有元素剩余的二阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -17,$$

因此它的代数余子式是 $A_{21} = (-1)^{2+1}(-17) = 17$. 读者可以自行计算其他元素的余子式和代数余子式.

接下来我们便可以给行列式的拉普拉斯展开公式 (递归算法):

定理 5.5

设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 则

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} = a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj}, \quad j = 1, 2, \dots, n; \quad (5.3)$$

$$|\mathbf{A}| = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ki} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5.4)$$

其中(5.3)是按照第 j 列展开, (5.4)是按照第 i 行展开.

证明 这里给出证明要点, 首先证明下面的引理

引理 5.1

如果矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 j 列除了 a_{ij} 以外的其余元素全为 0, 则 $|\mathbf{A}| = a_{ij} A_{ij}$.

上述引理证明比较简单, 只需要将 a_{ij} 经过初等行变换和列变换变到第一行第一列即可. 引理证明结束后, 利用性质 4.2 和 4.5 即可得出结论. $\square$

由于有两行相同, 或者两列相同的矩阵的行列式为 0. 因此我们有如下推论:

推论 5.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 则

$$\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{ks} = a_{1j} A_{1s} + a_{2j} A_{2s} + \cdots + a_{nj} A_{ns} = 0, (j \neq s);$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{sk} = a_{i1} A_{s1} + a_{i2} A_{s2} + \cdots + a_{in} A_{sn} = 0, (i \neq s).$$

证明 我们以三阶行列式做说明,

$$\begin{aligned} a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{a_{21}} & \color{blue}{a_{22}} & \color{blue}{a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow uA_{21} + vA_{22} + wA_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{u} & \color{blue}{v} & \color{blue}{w} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \Rightarrow a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \color{blue}{a_{11}} & \color{blue}{a_{12}} & \color{blue}{a_{13}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

对于更高阶的行列式, 证明方式类似. □

第六讲 行列式的应用及计算

内容提要

- (1) 利用行列式求解线性方程组 (克莱姆法则)
- (2) 利用行列式计算体积 (行列式的几何意义)
- (3) 行列式计算举例

6.1 克莱姆法则

现在我们来回到我们最初的问题, 我们希望得到一个公式, 能够给出线性方程组

$$Ax = b$$

的解. 对于系数矩阵为 n 阶方阵的问题, 我们这里可以给出答案.

例题 6.1 我们以线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

为例, 使用矩阵和行列式等工具, 给出线性方程组解的表达式.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

两边取行列式我们有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

注意到

$$\begin{vmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ x_3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

若系数矩阵的行列式不为 0, 我们有,

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

同理可得

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

定理 6.1 (克莱姆法则)

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则线性方程组

$$Ax = b,$$

有且仅有唯一解, 且其解为

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \dots, x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}.$$

其中 A_i 是将 A 的第 i 列换为 b 得到的矩阵.

证明 我们首先证明当 $|A| \neq 0$ 时,

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \dots, x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|} \quad (6.1)$$

是线性方程组的解.

考察线性方程组的第 i 个方程, 该方程为

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

使用求和符号可以将上述方程表示为:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6.2)$$

矩阵 A_j 的行列式按照第 j 列可以展开为

$$|A_j| = b_1A_{1j} + \dots + b_nA_{nj} = \sum_{k=1}^n b_kA_{kj}.$$

其中, A_{kj} 表示 $|A|$ 中元素 a_{kj} 对应的代数余子式 (也是 A_i 中元素 b_k 对应的代数余子式). 将等式(6.1)代入方程(6.2), 可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{|A_j|}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij}|A_j| \\ &= \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^n b_k A_{kj} \right) = \frac{1}{|A|} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} b_k A_{kj} \\ &= \frac{1}{|A|} \sum_{k=1}^n b_k \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \right) \\ &= \frac{1}{|A|} b_i |A|, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

注意最后一个等式, 我们使用了推论5.1, 即

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = \begin{cases} |A|, & k = i, \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

然后证明唯一性, 该证明过程与例题6.1类似. 用向量 x 替换单位矩阵 E_n 的第 i 列, 将得到的新矩阵记为 X_i ,

易知 $|X_i| = x_i$. 用 A 左乘 X_i , 我们有

$$AX_i = A_i,$$

其中 A_i 是将 A 的第一列换为 b 得到的矩阵. 两边取行列式我们有:

$$|A||X_i| = |A_i|,$$

即

$$|A|x_i = |A_i|$$

若 $|A| \neq 0$, 则必有

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}.$$

命题得证. □

推论 6.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则线性方程组

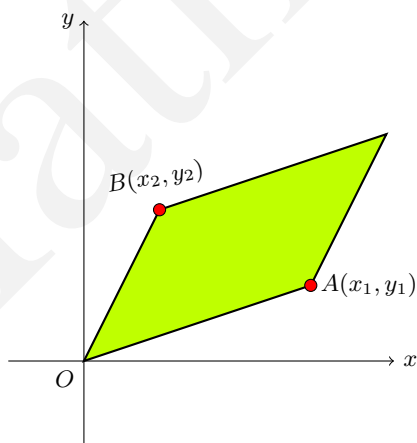
$$Ax = 0,$$

只有零解.

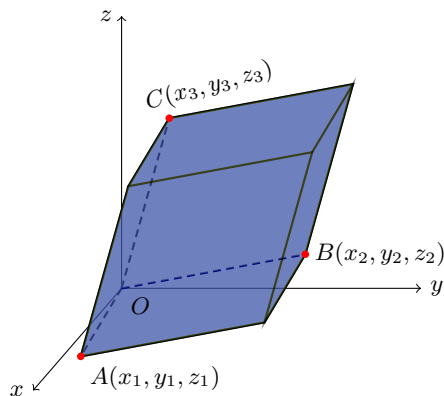
注 实际上, 若 A 是一个 n 阶方阵, 则 $|A| \neq 0 \iff Ax = 0$ 只有零解.

6.2 行列式的几何意义

二阶行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$ 的绝对值等于平行四边形的面积.



三阶行列式 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$ 的绝对值等于平行六面体的体积.



在微积分中, 对二重积分进行坐标变换, 需要乘以一个雅克比行列式, 行列式的符号是有意义的. 此外, 在有限元方法中, 对区域进行三角形剖分, 可以使用行列式的符号判断剖分后每个三角形的顶点是否是按照逆时针排列的.

6.3 行列式的计算

例题 6.2 证明 n 阶范德蒙行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i),$$

其中

$$\begin{aligned} \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \\ &\quad \cdot (x_3 - x_2) \cdots (x_n - x_2) \\ &\quad \cdots \\ &\quad \cdot (x_{n-1} - x_{n-2})(x_n - x_{n-2}) \\ &\quad \cdot (x_n - x_{n-1}). \end{aligned}$$

证明 我们可以使用数学归纳法进行证明. 当 $n = 2$ 时,

$$V_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \leq i < j \leq 2} (x_j - x_i),$$

结论成立. 假设结论对 $n - 1$ 阶范德蒙行列式成立, 下面证明对 n 阶范德蒙行列式结论成立. 对 n 阶范德蒙行列式, 从第 n 行开始, 每一行减去它的上面一行乘以 x_1 , 可得

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

按照第一列展开, 可得

$$V_n = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

我们可以看到, 每一行都可以提取一个公因子 $x_i - x_1$ 可得

$$V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

由归纳假设

$$V_n = \prod_{j=2}^n (x_j - x_1) \prod_{2 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

综上, 结论对所有大于 1 的整数都成立. □

第七讲 逆矩阵和初等矩阵

内容提要

(1) 逆矩阵的定义和性质

(2) 初等矩阵和初等变换

我们希望矩阵也能够有类似除法的运算. 这样, 在求解线性方程组时, 我们在两边同时“除以”系数矩阵, 就可以得到线性方程组的解. 为此, 我们需要先定义矩阵的“除法”. 本节我们将介绍逆矩阵(“矩阵的除法”)以及初等矩阵.

7.1 逆矩阵的定义和性质

在数字的四则运算法则中, 我们是通过乘法和倒数来定义除法的. 对于一个数字 a , 如果存在数字 b , 满足

$$ab = ba = 1,$$

则称 b 是 a 的倒数, 记为 a^{-1} . 类似地, 我们也可以定义矩阵的“倒数”.

定义 7.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 我们称 A 是可逆的, 如果存在一个矩阵 B 使得

$$AB = BA = E_n,$$

矩阵 B 被称为 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} .

根据逆矩阵的定义, 我们可以得到拟矩阵的一些性质.

性质 7.1

若矩阵 A 可逆, 则

$$(1) AB = C \Rightarrow B = A^{-1}C, BA = C \Rightarrow B = CA^{-1};$$

$$(2) AB = AC \Rightarrow B = C, BA = CA \Rightarrow B = C.$$

证明 易知

$$B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}C.$$

其余结论同理可证. □

性质 7.2

如果方阵 A 可逆, 则它的逆是唯一的.

证明 设 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 则有

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

结论得证. □

性质 7.1 中的 (1) 和性质 7.2 告诉我们, 如果 A 可逆, 则线性方程组 $Ax = b$ 存在唯一解 $x = A^{-1}b$. 于是, 求解含有 n 个方程的 n 元线性方程组的问题转化为求可逆矩阵 A 的逆. 为了给出可逆矩阵求逆的公式, 我们引入伴随矩阵的概念.

定义 7.2

设 A 是一个 n 阶方阵, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 称矩阵

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

为矩阵 A 的伴随矩阵, 记为 A^* .

性质 7.3

设 A 是一个 n 阶方阵, 则 $AA^* = A^*A = |A|E_n$.

证明 由定理 5.5 和推论 5.1 易得. □

定理 7.1

设 A 是一个 n 阶方阵, 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A|$ 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$.

证明 由性质 7.3 易得, $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$. □

注 由定理 7.1 亦可得出 $|A| \neq 0$, 克莱姆法则中解的公式.

定理 7.2

设 A 是一个 n 阶方阵, 则 $|A| \neq 0 \iff A$ 可逆.

证明 若 A 可逆, 则由拟矩阵的定义可知, 存在一个矩阵 B , 使得

$$AB = BA = E,$$

两边取行列式可得

$$|AB| = |A||B| = |E| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$. 反之, 若 $|A| \neq 0$, 则由定理 7.1 可得 A 可逆. □

定理 7.3

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 如果 $AB = E_n$, 则 $B = A^{-1}$.

证明 由条件控制值,

$$|AB| = |A||B| = |E_n| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$, 由定理 7.2 可知, A 可逆. 于是我们有

$$B = E_n B = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E_n = A^{-1}.$$

定理得证. □

该定理告诉我们, 在判断方阵 A 是否可逆时, 只需要验证 $AB = E$ 或者 $BA = E$ 即可, 这样将减少一半的工作量.

性质 7.4

设 A 和 B 都是 n 阶可逆方阵, 则

- (1) A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
- (3) $(AB)^{-1}$ 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

证明 按照定义7.1或定理7.3验证即可.

(1) 由条件可知

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E,$$

由定义7.1可得 A^{-1} 可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;

(2) 由矩阵乘法的性质3.4, 易知

$$A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E,$$

由定理7.3可得 A^T 可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

(3) 由矩阵乘法的性质3.3, 易知

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = E,$$

由定理7.3可得 $(AB)^{-1}$ 可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

□

注 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 可逆 $\iff A^T$ 可逆.

性质 7.5

设 A, B 都是 n 阶可逆方阵, 则 $(AB)^* = B^*A^*$.

证明 由性质7.3和性质7.4可得,

$$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|(B^{-1}A^{-1}) = (|B||B^{-1}|)(|A|A^{-1}) = B^*A^*.$$

□

注 事实上, 不论 A, B 是否可逆, 都有 $(AB)^* = B^*A^*$. 这部分留作联系 (提示: 可以考虑当 t 足够大时有 $(A+tE)$ 和 $(B+tE)$ 都可逆, 此时有

$$((A+tE)(B+tE))^* = (B+tE)^*(A+tE)^*$$

注意上式两端实际上都是 t 的多项式, 因此对于任意的 t 上式成立, 取 $t=0$ 命题得证.)

性质 7.6

设 A 是 n 阶可逆方阵, 则 A^* 可逆, 且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

证明 由性质7.3易知, 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| \neq 0$, 因此 A^* 可逆. 接下来只需证明

$$A^*(A^{-1})^* = E$$

即可. 由性质7.5可得

$$A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = E^* = E.$$

结论得证.

□

注 事实上, 我们也可以直接给出 $(A^*)^{-1}$ 和 $(A^{-1})^*$. 由 $AA^* = |A|E$ 可得 $A^* = |A|A^{-1}$, 于是 $(A^*)^{-1} = A/|A|$; 同样地, 由 $(A^{-1})(A^{-1})^* = |A^{-1}|E$ 可得 $(A^{-1})^* = |A^{-1}|A = A/|A|$.

对于分块对角矩阵, 我们显然有以下结论.

性质 7.7

假设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵, 则有 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2^{-1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$

7.2 初等矩阵和矩阵的初等变换

在本节, 我们将介绍初等矩阵以及初等矩阵和矩阵的初等变换之间的关系. 首先, 我们将给出初等矩阵的定义, 紧接着, 我们将介绍初等矩阵和矩阵的初等变换之间的关系.

定义 7.3

由 n 阶单位矩阵 E_n 经过一次以下变换得到的矩阵称为 n 阶初等矩阵.

由初等矩阵的定义可知, 有三种类型的初等矩阵

(1) **交换初等矩阵**: 交换矩阵的两行 (或两列), 即

$$E_n(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & 1 & \\ & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & 0 \\ & 1 & \cdots & & & 0 \\ & & & & & & 1 & \cdots & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

(2) **倍乘初等矩阵**: 将矩阵某行 (或列) 的所有元素乘以非零常数 k , 即

$$E_n(i(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & k & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

(3) **倍加初等矩阵**: 将矩阵某行 (或列) 的所有元素乘以常数 k 加到另一行 (或列) 上, 即

$$E_n(i, j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \end{matrix}$$

下面的定理, 揭示了初等矩阵与初等变换之间的关系.

定理 7.4

假设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 则

(1) 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在矩阵 A 的左侧乘以对应的 m 阶初等矩阵;

(2) 对 A 施行一次初等变列换, 相当于在矩阵 A 的右侧乘以对应的 n 阶初等矩阵.

证明 直接验证即可. □

例题 7.1 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某两行交换了位置.

例题 7.2 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某行变成原来的 k 倍

例题 7.3 观察下面的 3 阶矩阵乘法:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \stackrel{(3)}{=} \begin{pmatrix} a_{11} + ka_{31} & a_{12} + ka_{32} & a_{13} + ka_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

可以看出, 用这种矩阵左乘一个矩阵 A , 等同于将 A 的某行加上另一行的 k 倍.

定理 7.5

初等矩阵都是可逆的, 而且它们的逆仍然是初等矩阵. 事实上:

- (1) $E_n(i, j)^{-1} = E_n(i, j)$;
- (2) $E(i(k))^{-1} = E(i(k^{-1}))$;
- (3) $E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$.

证明 按照初等矩阵的定义直接验证即可. □

第八讲 利用初等矩阵求逆矩阵

内容提要

(1) 矩阵可逆的充分必要条件

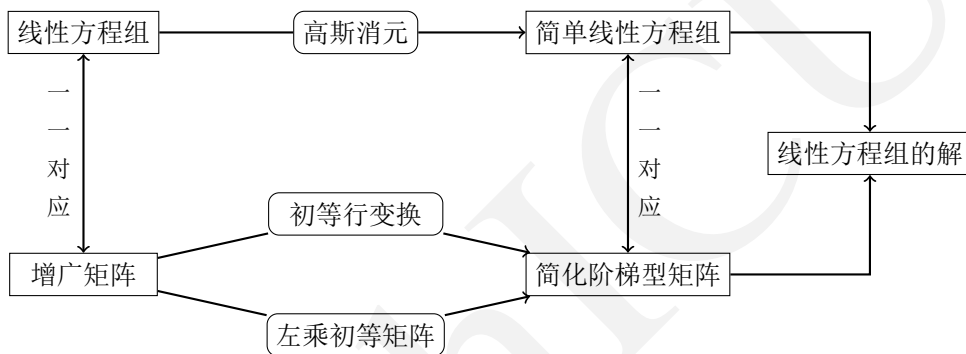
(2) 利用初等行变换求逆矩阵

在上一节, 我们介绍了逆矩阵和初等矩阵, 虽然我们利用伴随矩阵, 给出了一个求逆矩阵的公式, 但是使用该公式需要计算 1 个 n 阶行列式, 和 n^2 个 $n-1$ 阶行列式, 通常情况下计算量非常庞大, 并不适合用来设计实用算法. 在实际计算中, 我们通过高斯消元法求解矩阵方程

$$AX = E$$

来计算 A 的逆矩阵.

我们知道, 高斯消元法等价于对相应的矩阵矩阵进行一系列的初等行变换, 而初等行变换又可以通过对矩阵左乘相应的初等矩阵进行. 这个对应关系可以使用下图描述:



特别地, 系数矩阵 A 可逆时, 上图中的简化阶梯型矩阵的前 n 列实际上是一个单位矩阵. 在这种情况下, 我们可以直接写出线性方程组的解或者逆矩阵.

8.1 矩阵可逆的等价条件

我们知道, 对线性方程组对应的增广矩阵进行初等行变换, 不改变线性方程组 (注意, 求解线性方程组时不可进行初等列变换). 类似地, 对方阵进行初等行变换, 不改变方阵的可逆性.

引理 8.1

对方阵 A 进行一次初等行 (列) 变换得到矩阵 B , 则 A 可逆 $\iff B$ 可逆.

证明 易知, 若 A 经过一次初等行变换得到矩阵 B , 存在一个初等矩阵 P , 使得 $PA = B$, 两边同时取行列式可得

$$|P||A| = |B|,$$

又因为 A 可逆, 故 $|P| \neq 0$, 因此

$$|A| \neq 0 \iff |B| \neq 0;$$

即 A 可逆 $\iff B$ 可逆.

如果是初等列变换, 同理可证. □

定理 8.1

任何 $m \times n$ 矩阵 A 经过若干次初等变换后, 可以化为如下形式的矩阵:

$$D = \begin{pmatrix} E_r & O_{r,n-r} \\ O_{m-r,r} & O_{m-r,n-r} \end{pmatrix}$$

即, 除了左上角为 r 阶单位阵, 其他元素都是 0. 该形式的矩阵称为矩阵 A 的**等价标准形**.

证明 使用归纳法, 容易证明. □

例题 8.1 3×4 矩阵的等价标准形有如下几种

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由引理 8.1 和定理 8.1, 我们可以得到如下定理

定理 8.2

若 A 可逆 $\iff A$ 等价于单位矩阵.

证明 由定理 8.1, 任意方阵都等价于以下形式

$$\begin{pmatrix} E_r & O_{r,n-r} \\ O_{n-r,r} & O_{n-r,n-r} \end{pmatrix}.$$

由于初等变换不改变矩阵的可逆性, 因此, 若 A 可逆, 则必有 $n-r=0$, 即 A 等价于单位矩阵.

反之, 若 A 等价于单位矩阵, 则存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$ 和 $Q_1, \dots, Q_t$, 使得

$$P_1, \dots, P_s A Q_1, \dots, Q_t = E,$$

两边取行列式, 得

$$|P_1| \cdots |P_s| |A| |Q_1| \cdots |Q_t| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$, 从而 A 可逆. □

定理 8.3

若 A 可逆 $\iff A$ 可以表示为一些列初等矩阵的乘积.

证明 若 A 可以表示为一些列初等矩阵的乘积, 则显然有 A 可逆. 反之, 若 A 可逆, 则由定理 8.2, A 等价于单位矩阵. 故存在初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$ 和 $Q_1, \dots, Q_t$, 使得

$$P_1, \dots, P_s A Q_1, \dots, Q_t = E,$$

于是我们有

$$A = P_s^{-1} \cdots P_1^{-1} Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1},$$

注意到初等矩阵的逆矩阵还是初等矩阵, 命题得证. □

定理 8.4

若 A 可逆 $\iff A$ 可以只经过一系列初等行(列)变换转化为单位矩阵.

证明 由定理 8.3 证明中的讨论上面的讨论, 我们知道, A 可逆等价于

$$A = P_s^{-1} \cdots P_1^{-1} Q_t^{-1} \cdots Q_1^{-1},$$

其中 $P_1, \dots, P_s$ 和 $Q_1, \dots, Q_t$ 是初等矩阵. 于是我们有 A 可逆等价于

$$Q_1 \cdots Q_t P_1 \cdots P_s A = E.$$

命题得证. □

8.2 利用初等变换求逆矩阵

定理8.4实质上给出了利用初等矩阵或者初等行变换求逆矩阵的方法. 假设 A 可逆, 则由定理8.4可知, 存在一系列的初等矩阵 $P_1, \dots, P_s$, 使得

$$P_1, \dots, P_s A = E,$$

即

$$P_1, \dots, P_s = EA^{-1} = A^{-1}.$$

也就是说, 只要对单位矩阵进行与 A 相同的初等行变换, 则经过初等行变换之后, 若 A 化为单位矩阵, 则单位矩阵将化为 A^{-1} .

为了同步进行这件事情, 我们可以将 A 和单位阵 E 放在一起, 构成一个 $n \times 2n$ 的矩阵

$$\begin{pmatrix} A & E \end{pmatrix}.$$

对该矩阵进行初等行变换 (注意不可以进行初等列变换), 将 A 的位置化为单位阵, 则 E 所在的位置将被化为 A^{-1} .

注意, 该过程实质上是使用高斯消元法求矩阵方程 (可以看做是系数举着相同, 但常数向量不相同的 n 个联立方程组)

$$AX = E.$$

类似地, 若 A 可逆, 我们想求解矩阵方程

$$AX = B,$$

只需要对矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}.$$

进行初等行变换, 将 A 的位置化为单位矩阵, B 的位置就会化为 $A^{-1}B$.

例题 8.2 用初等变换求矩阵的逆矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解 对矩阵 (A, E) 作初等变换, 将其化为简化阶梯型矩阵,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_2 \rightarrow (-1)r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 + r_2 \\ r_3 - 2r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{r_3 \rightarrow (-1)r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 + r_3 \\ r_2 - r_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 2 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

因此

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

 **练习 8.1** 用初等变换求矩阵的逆矩阵.

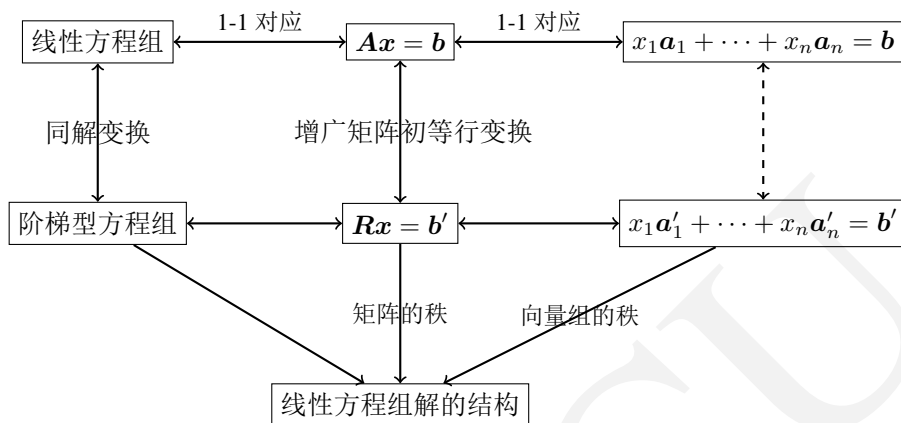
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

解

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

第九讲 矩阵的秩

前面的行列式和逆矩阵, 可以用来解决有且仅有一个解的线性方程组问题. 现在我们考虑一般线性方程组的解的情况以及求解方法, 为此, 我们需要一些新的概念的工具. 在接下来的几节, 我们将引入矩阵的秩, 以及向量组的秩、极大线性无关组等概念.



线性方程组解的结构思维导图

在这里, 我们想再次说明一下, 关于线性方程组解的问题, 大部分可以和高斯消元 (矩阵的初等行变换) 联系在一起. 以下几个问题, 都是与线性方程组相关的问题:

- (1) 求行列式的值 (列变换也可);
- (2) 求矩阵的逆 (列变换不可);
- (3) 求矩阵 (向量组) 的秩 (列变换也可);
- (4) 求向量组的极大线性无关组 (列变换不可).

上述问题中的 (1) 和 (2) 我们已经解决, 在接下来的几节内容里, 我们将介绍 (3) 和 (4), 并利用 (3) 和 (4) 的相关结论, 给出线性方程组解的结构.

9.1 矩阵秩的定义

定义 9.1

对于 $m \times n$ 的矩阵 A , 任取其中的 k 行和 k 列, 由这 k 行和 k 列交叉处的 k^2 个元素, 按照原来的顺序组成的行列式, 称为矩阵 A 的一个 k 阶子式.

例题 9.1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 7 & 1 \\ 3 & 6 & 15 & 0 \end{pmatrix}$ 的各阶子式.

定义 9.2

矩阵 A 的非零子式的最大阶数 r 称为矩阵的秩, 记为 $R(A)$.

- 如果矩阵 A 有一个非零的 r 阶子式, 但是所有大于 r 阶的子式都为零, 则我们称矩阵 A 的秩 $R(A) = r$.

- 规定零矩阵的秩为 0. 则 $0 \leq R(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$.

例题 9.2 对于前面的矩阵 $\mathbf{A}$, 它的秩 $R(\mathbf{A}) = 2$.

注 对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$, $R(\mathbf{A}) = n \iff |\mathbf{A}| \neq 0 \iff \mathbf{A}$ 可逆.

例题 9.3 阶梯型矩阵的秩为非零行的行数.

证明 记阶梯型矩阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})$, $\mathbf{A}$ 的 r 个首元所在的列为 $j_1, \dots, j_r$, 于是 $\mathbf{A}$ 的有一个不为零的 r 阶子式

$$\begin{vmatrix} a_{1j_1} & * & \cdots & * \\ & a_{2j_2} & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{rj_r} \end{vmatrix} = a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{rj_r} \neq 0.$$

注意到 $\mathbf{A}$ 的任意 $r+1$ 阶子式都有非零行 (因为只有 r 个非零行), 因此 $\mathbf{A}$ 的任意 $r+1$ 阶子式都是零. 即 $R(\mathbf{A}) = r$, 结论得证. $\square$

按照矩阵秩的定义计算矩阵的秩, 需要计算很多行列式的值, 计算量太大, 因此除了一些比较特别的矩阵, 我们一般很少使用定义去求矩阵的秩. 阶梯型矩阵的秩为非零行的行数, 因此我们只要考虑将矩阵通过初等变换转化为阶梯型矩阵时, 矩阵的秩的变化情况即可. 实际上, 我们有下列定理.

定理 9.1

矩阵的秩在初等变换下不变.

证明 由于初等变换可逆, 我们只需要证明在初等变换下矩阵的秩不会减少.

我们只对 $\mathbf{A}$ 为 3×4 矩阵, $R(\mathbf{A}) = 2$ 的情形进行证明. 此时我们假定

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$$

在三种初等行变换之下, 我们需要在变换后的新矩阵中, 找到不为零的二阶子式.

对于交换两行或者某行乘以非零 k 倍这两种初等变换, 容易看出, 原来的二阶子式在变换后还是非零的.

现在来看某一行加上另一行的 l 倍的初等变换.

- (1) 对于 $r_2 + lr_1$ (或 $r_2 + lr_3$), 结果是该二阶子式不变, 还是不为零.
- (2) 对于 $r_1 + lr_3$ (或 $r_3 + lr_1$), 结果是该二阶子式作了初等变换, 还是不为零.
- (3) 对于 $r_3 + lr_2$ (或 $r_1 + lr_2$), 则该二阶子式变成

$$\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} + la_{22} & a_{34} + la_{24} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} + l \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{22} & a_{24} \end{vmatrix}.$$

在上面等式的三个行列式中, 由于第二个行列式不为零, 因此第一个和第三个行列式中至少一个也不为零. 这就是我们要找的非零的二阶子式.

上面我们已经说明矩阵经初等变换后秩不会减少, 由初等变换可逆知道变换后秩也不会增加. 定理证毕. $\square$

有了这个定理, 我们就可以将矩阵求秩问题, 转化为矩阵通过初等变换转化为阶梯型矩阵的问题. 因此矩阵求秩的问题, 本质上还是使用高斯消元法求解线性方程组.

9.2 利用初等变换求矩阵的秩

利用初等变换求矩阵秩的方法如下:

方法: 通过初等变换将矩阵化为如下梯形矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & \cdots & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{rr} & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{各 } a_{ii} \text{ 均不为零}).$$

结果: 矩阵的秩就等于梯形矩阵中非零行的数目.

例题 9.4 下面各矩阵的秩均为 3 (设 a, b, c 均不为零):

$$\begin{pmatrix} a & * & * & * \\ 0 & b & * & * \\ 0 & 0 & c & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & * & * & * \\ 0 & b & * & * \\ 0 & 0 & c & * \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & * & * \\ 0 & b & * \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

注 矩阵的秩等于它的等价标准形中的 1 的个数.

例题 9.5 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 对矩阵 A 进行初等行变换, 可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - r_1]{\begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 7 \\ 0 & -7 & 4 & 7 \\ 0 & -7 & 4 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_4 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & -7 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

非零行的数目为 2, 因此 $R(A) = 2$.

练习 9.1 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 对矩阵进行初等变换, 可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{\begin{matrix} r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_2]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

阶梯型矩阵的非零行数目为 2, 因此 $R(A) = 2$.

例题 9.6 求 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 $\lambda = 2$ 时秩为 2. 否则秩为 3.

练习 9.2 求 $A = \begin{pmatrix} \lambda+2 & 2\lambda+1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 $\lambda = 2$ 时秩为 2. 否则秩为 3.

练习 9.3 求 $A = \begin{pmatrix} t & 2 & 1 \\ 2 & t & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 $t = 4$ 或 $t = -1$ 时秩为 2, 否则秩为 3.

练习 9.4 对于 3 阶矩阵 A 和 B , 说明下列各结论是否正确:

(A) $R(A) = 3, r(B) = 2$, 则有 $r(AB) = 2$;

(B) $R(A) = 2, r(B) = 1$, 则有 $r(AB) = 1$;

(C) $R(A) = 1, r(B) = 0$, 则有 $r(AB) = 0$.

解 由矩阵秩的性质和定理可知,

(A) 正确.

(B) 错误. 例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) 正确.

练习 9.5 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 6 & 2 \\ 6 & 5 & 12 & 10 \end{pmatrix}$ 的秩.

解 $R(A) = 4$.

9.3 矩阵的秩的性质

推论 9.1

矩阵乘以一个可逆矩阵后, 秩保持不变. 也就是说, 如果 A 为 $m \times n$ 矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则有

$$R(PA) = R(A) = R(AQ).$$

证明 因为可逆矩阵可以写成一系列初等矩阵乘积的形式, 而矩阵左乘初等矩阵等价于对矩阵进行相应的初等行变换, 右乘初等矩阵等价于对矩阵进行相应的初等列变换. 因此矩阵左乘或者右乘可逆矩阵相当于对矩阵进行了一系列的初等变换, 由定理 9.1 可得, 矩阵左乘或右乘可逆矩阵, 矩阵的秩保持不变. $\square$

定理 9.2

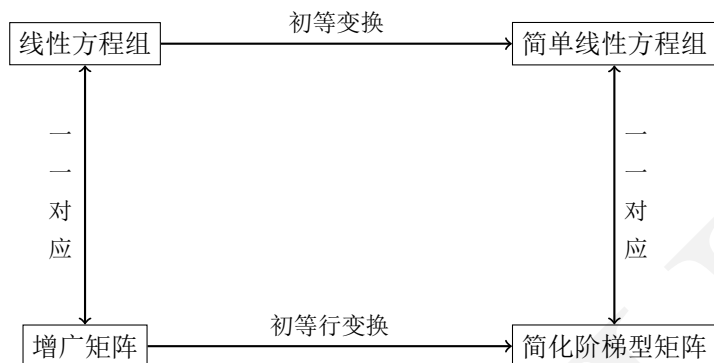
根据矩阵秩的定义以及定理9.1, 矩阵的秩还具有以下性质

- (1) $R(\mathbf{A}_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$
- (2) $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}^T)$;
- (3) n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 可逆 $\iff R(\mathbf{A}) = n$;
- (4) 若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$;

证明 由矩阵秩的定义和定理9.1, 上述结论是显然的. □

第十讲 线性方程组有解的条件

现在, 我们暂时回到线性方程组的讨论. 我们知道, 使用高斯消元法求解线性方程组, 与对矩阵进行初等行变换是一一对应的关系:



所以, 在求解线性方程组时, 我们可以先写出线性方程组的增广矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$, 然后用行初等变换将 $\tilde{\mathbf{A}}$ 化为简化阶梯形矩阵 $\tilde{\mathbf{R}}$, 最后从 $\tilde{\mathbf{R}}$ 对应的同解方程组写出原方程组的解. 通过增广矩阵的简化阶梯型矩阵, 我们可以得到线性方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩, 通过这两个秩, 可以对线性方程组解的情况做出判断.

10.1 非齐次线性方程组有解的条件

例题 10.1 用消元法求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 5 \end{cases}$$

解 对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2-2r_3]{r_1+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

得到同解线性方程组,

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases} \quad (10.1)$$

最后一个方程式矛盾方程, 因此线性方程组无解.

定理 10.1

方程组无解 $\iff R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

例题 10.2 用消元法求解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 19 \\ 2x_1 + 6x_2 + 6x_3 = 28 \\ 4x_1 + 3x_2 + 8x_3 = 35 \end{cases}$$

解 对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换,

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 19 \\ 2 & 6 & 6 & 28 \\ 4 & 3 & 8 & 35 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 19 \\ 0 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + r_2]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 10 \\ 0 & 3 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_3} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \rightarrow \frac{1}{2}r_3]{r_1 \rightarrow \frac{1}{2}r_1, r_2 \rightarrow \frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

得同解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 3 \end{cases} \quad (10.2)$$

故线性方程组的解为 $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3$.

定理 10.2

方程组有唯一解 $\iff R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$.

例题 10.3 用消元法求解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4 \end{cases}$$

解 对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得同解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = -1 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases} \quad (10.3)$$

方程的个数小于未知数的个数, 因此线性方程组有无穷多个解. 令 $x_3 = c_1$, 则 $x_2 = 2 - c_1, x_1 = -1 - c_1$.

这个例子中得到的同解方程组有 3 个未知数, 有 2 个方程, 这两个方程都是“真正”的方程(即没有一个方程是多余的), 于是有 $3 - 2 = 1$ 个自由度. 这里我们把 x_3 看成自由的, 令它们为独立的自由常数. 注意到这两个未知数对应到非首元列. 我们称非首元列对应的未知数为自由未知数, 首元列对应的未知数为非自由未知数.

于是, 高斯消元法解线性方程组的过程就是一个去伪存真的过程, 我们通过化简将方程组中的多余方程去掉, 最后剩下就是真正存在的方程. 而要求简化梯形形一方面是为了每一非零行对应的方程只有一个非自由未知数(即非自由未知数可分离), 另一方面将自由未知数移项后就可以表示非自由未知数.

定理 10.3

方程组有无穷个解 $\iff R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) < n$.

前面例子说明方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解有三种情形:

$$\begin{pmatrix} 1 & * & * & \vdots & 6 \\ 0 & 2 & * & \vdots & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & * & * & \vdots & 6 \\ 0 & 2 & * & \vdots & 7 \\ 0 & 0 & 3 & \vdots & 8 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & * & * & \vdots & 6 \\ 0 & 2 & * & \vdots & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) & R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) = n & R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) < n \\ \text{无解} & \text{唯一解} & \text{无穷个解} \end{array}$$

综合上面的内容, 我们有以下定理:

定理 10.4

线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解有三种可能:

- (1) 无解, 这等价于 $R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{A}:\mathbf{b})$;
- (2) 唯一解, 这等价于 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) = n$;
- (3) 无穷个解, 这等价于 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b}) < n$, 此时线性方程组的解有 $n - R(\mathbf{A})$ 个自由未知量.

因此方程组有解等价于 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}:\mathbf{b})$.

下面我们给出 n 元线性方程组的求解步骤:

算法 10.1

n 元线性方程组的求解步骤

- (1) 写出增广矩阵 $(\mathbf{A}:\mathbf{b})$.
- (2) 将 $(\mathbf{A}:\mathbf{b})$ 通过初等行变换转化为阶梯形阵. 如果该阶梯型矩阵的最后一列是首元列, 则无解; 否则继续进行初等行变换将矩阵转化为简化阶梯形阵 $\tilde{\mathbf{R}}$.
- (3) 设 $\tilde{\mathbf{R}}$ 有 r 个非零行, 即矩阵 $R(\mathbf{A}) = r$, 则
 - (a) 当 $r = n$ 时, 直接写出唯一解;
 - (b) 当 $r < n$ 时, 有 $n - r$ 个自由度, 自由未知数为非首元列
 - 将 $n - r$ 个自由未知数取为独立常数 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$;
 - 将前 r 行对应方程中的自由未知数移项后, r 个非自由未知数可用 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ 表示.

 **练习 10.1** 解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0. \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行行初等变换

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

得到同解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \\ -x_3 = 2 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

最后一个方程是矛盾方程, 于是原方程组无解.

 **练习 10.2** 解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4, \\ 2x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行行初等变换

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3-4r_2]{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -18 \end{pmatrix} \xrightarrow[\frac{1}{3}r_3]{\frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_3]{r_2+r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -6 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

得到同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = 9 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = -6 \end{cases}$$

这就是原方程组的解.

例题 10.4 当 a 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = -1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 3x_3 = a \end{cases}$$
 有解? 当有解时, 求出它的解.

解 对增广矩阵进行行初等变换

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 2 & -1 \\ 2 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 16 & -7 & 5 \\ 0 & 16 & -7 & a+2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 16 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可得当且仅当 $a = 3$ 时原方程组有解. 此时, 有

$$\tilde{\mathbf{A}} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{16} & \frac{5}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+5r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{16} & \frac{9}{16} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{16} & \frac{5}{16} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是, 原方程组的解是

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{16}c + \frac{9}{16} \\ x_2 = \frac{7}{16}c + \frac{5}{16} \\ x_3 = c \end{cases}$$

其中, c 是任意常数.

10.2 齐次线性方程组有解的条件

有一类线性方程组一定有解. 如果线性方程组中所有的常数项都为零, 则称之为齐次线性方程组. 有非零的常数项的线性方程组则称之为非齐次线性方程组. 一个 n 元齐次线性方程组有形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

它一定有一个解: $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$, 称这个解为零解; 其余的解称为非零解. 齐次线性方程组的增广矩阵的最后一列是全零列, 不论进行何种行初等变换后仍是全零列, 所以我们只需考虑系数矩阵即可. 将上面讨论特殊化到齐次线性方程组, 我们得到: n 元齐次线性方程组的求解步骤

算法 10.2

- (1) 写出系数矩阵 A .
- (2) 将 A 行等价于简化阶梯形矩阵 R , 设 R 有 r 个非零行, 即 $R(A) = r$,
 - (1) 当 $r = n$ 时, 只有零解.
 - (2) 当 $r < n$ 时, 有 $n - r$ 个自由度.
 - 将 $n - r$ 个自由未知数取为独立常数 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$;
 - 将前 r 行对应方程中的自由未知数移项后, r 个非自由未知数可用 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ 表示.

还可以得到定理10.4的如下推论.

推论 10.1

设 n 元齐次线性方程组的系数矩阵是 A , 则

- (1) 唯一解 (只有零解) $\iff R(A) = n$;
- (2) 无穷个解 (有非零解) $\iff R(R) < n$. 特别的, 当

“方程个数” < “未知数个数” (即: 当 A 是 $m \times n$ 的矩阵时, 有 $m < n$)

时, 方程组一定有非零解.

下面是一个求解齐次线性方程组的例子.

例题 10.5 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解 对系数矩阵进行行初等变换

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[-\frac{1}{3}r_2]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

得到同解方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4, \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4. \end{cases}$$

令 $x_3 = c_1, x_4 = c_2$, 则有

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2, \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2, \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2, \end{cases} \quad c_1, c_2: \text{任意常数}.$$

这是原方程组的解.

至此, 我们用高斯消元法给出了本章一开始提出的关于线性方程组的求解的几个问题的一种回答.

第十一讲 向量组的线性相关性

线性代数的重要研究对象之一是线性方程组,即考察线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \quad (11.1)$$

上面的线性方程组可以改写为

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}, \quad (11.2)$$

其中

$$\mathbf{a}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{mi} \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad (i = 1, \dots, n).$$

为了方便地描述问题,我们先引入线性组合这一概念.

定义 11.1

给定向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 和 $\mathbf{b}$, 如果存在 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得 $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \cdots + k_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$, 就称 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 的**线性组合**, 或者称 $\mathbf{b}$ 可由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ **线性表示**.

显然, 线性方程组是否有解这一问题, 本质上就是在问右端的常数向量可否由系数矩阵的列向量线性表示; 线性方程组的解是不是唯一的这一问题, 本质上就是再问这种线性表示是否是唯一的. 于是, 关于线性方程组的讨论, 就可以被转化为关于向量组的讨论; 反之, 关于向量组的讨论, 也可以被转化为关于线性方程组的讨论.

命题 11.1

初等行变换不改变列向量之间的线性表示关系. 即如果 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}$ 都是列向量, 将它们写在一起组成一个矩阵 $(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b})$, 对矩阵作初等行变换后得到 $(\mathbf{a}'_1, \dots, \mathbf{a}'_n, \mathbf{b}')$. 则有

$$k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \cdots + k_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b} \implies k_1\mathbf{a}'_1 + k_2\mathbf{a}'_2 + \cdots + k_n\mathbf{a}'_n = \mathbf{b}'$$

证明 因为对增广矩阵作初等行变换不改变方程组的解, 因此对矩阵作初等行变换不改变列向量间的线性关系, 命题得证. $\square$

定理 11.1

列向量 $\mathbf{b}$ 可由列向量组 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性表示当且仅当如下条件成立:

$$R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b})$$

其中等式两边都表示由列向量组成的矩阵的秩.

证明 向量 $\mathbf{b}$ 可由列向量组 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性表示等价于存在 $k_1, \dots, k_n$ 使得

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b},$$

将上式改写为线性方程组即为(11.1), 易知该线性方程组有解的充分必要条件为

$$R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n) = R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}),$$

命题得证. $\square$

例题 11.1 判定向量 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是否可由向量组

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

线性表示；若可以，写出表达式。

解 $\mathbf{b} = \frac{1}{2}\mathbf{a}_1 + \frac{5}{2}\mathbf{a}_2 + \frac{3}{2}\mathbf{a}_3.$

练习 11.1 判定向量 $\mathbf{b}$ 是否可由向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性表示。如果可以，写出线性表示等式。

(1) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$

(2) $\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 11 \end{pmatrix}.$

解 (1) $\mathbf{b} = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$; (2) 不能表示。

定义 11.2

设有两个向量组 (A): $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ 和 (B): $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t$.

- (1) 若向量组 (B) 的每个向量都可由向量组 (A) 线性表示，则称向量组 (B) 可由向量组 (A) 线性表示。
- (2) 若向量组 (B) 和向量组 (A) 可以相互线性表示，则称向量组 (B) 和 (A) 等价。

例题 11.2 说明下面两个向量组是等价的：

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad \mathbf{a}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{(B)} \quad \mathbf{b}_1 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

解 $\mathbf{a}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_1), \mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_2), \mathbf{a}_3 = \frac{1}{2}(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_3).$

设有列向量组 (A): $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 和 (B): $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$.

定理 11.2

向量组 (B) 可由向量组 (A) 线性表示当且仅当下式成立

$$R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s) = R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t)$$

证明 设 $A = (a_1, \dots, a_s)$, $B = (b_1, \dots, b_t)$. 对矩阵 (A, B) 作初等行变换变成最简形矩阵 (A', B') . 则可以看出: 向量组 (B) 可由向量组 (A) 线性表示 $\iff A'$ 的非零行数等于 (A', B') 的非零行数. $\iff R(A') = R(A', B) \iff R(A) = R(A, B)$. $\square$

推论 11.1

如果向量组 (B) 可由向量组 (A) 线性表示, 则有 $R(b_1, \dots, b_t) \leq R(a_1, \dots, a_s)$.

证明 利用 $R(b_1, \dots, b_t) \leq R(a_1, \dots, a_s, b_1, \dots, b_t) = R(a_1, \dots, a_s)$. $\square$

推论 11.2

如果向量组 (B) 和向量组 (A) 等价, 则有

$$R(b_1, \dots, b_t) = R(a_1, \dots, a_s).$$

11.1 线性相关和线性无关

对于齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \quad \quad \quad \dots \quad \quad \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

它是否有解等价于是否有 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1 a_1 + \dots + k_n a_n = 0.$$

齐次方程组的**非零解** $\iff k_1, \dots, k_n$ 不全为零.

定义 11.3

如果存在**不全为零**的 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_1 a_1 + \dots + k_n a_n = 0,$$

就称 $a_1, \dots, a_n$ **线性相关**, 否则称它们**线性无关**.

注 齐次方程组有非零解 $\iff a_1, \dots, a_n$ 线性相关.

例题 11.3 对于单独一个向量 a , 它是线性相关的当且仅当它是零向量.

例题 11.4 对于两个向量 a_1 和 a_2 , 它们是线性相关的当且仅当这两个向量成比例.

例题 11.5 含有零向量的向量组一定线性相关.

命题 11.2

初等行变换不改变列向量之间的线性相关关系.

解释 如果 $a_1, \dots, a_n$ 都是列向量, 将它们写在一起组成一个矩阵 $(a_1, \dots, a_n)$, 对该矩阵作初等行变换后得到 $(a'_1, \dots, a'_n)$, 则有

$$k_1 a_1 + \dots + k_n a_n = 0 \iff k_1 a'_1 + \dots + k_n a'_n = 0$$

定理 11.3

列向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关当且仅当

$$r(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) < n.$$

其中不等式左边表示矩阵 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$ 的秩.

设 n 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 都是 m 维的, 则有

- (1) 如果 $m < n$, 则它们一定线性相关.
- (2) 如果 $m = n$, 则它们线性相关当且仅当它们组成的矩阵的行列式为零.

对于 $m > n$ 的情形, 或要求给出 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的情形, 我们可以用初等行变换来判定.

例题 11.6 判定下面向量组是否线性相关:

- (1) $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 0, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 3, 0, -1), \mathbf{a}_3 = (-1, -1, 1, 0)$
- (2) $\mathbf{a}_1 = (1, 2, -1, 5), \mathbf{a}_2 = (2, -1, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (4, 3, -1, 11)$

解 第一组线性无关, 第二组线性相关.

 **练习 11.2** 判定下面的向量组是否线性相关.

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 &= (1, 0, 1, 2), & \mathbf{a}_2 &= (2, 0, 1, 6), \\ \mathbf{a}_3 &= (3, 2, 0, 1), & \mathbf{a}_4 &= (1, 4, -4, -10). \end{aligned}$$

解 线性相关: $3\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 - 2\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4 = 0$.

例题 11.7 设列向量组 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关, 则列向量组 $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{c} + \mathbf{a}$ 也线性无关.

解 令 $\mathbf{d}_1 = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{d}_2 = \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{d}_3 = \mathbf{c} + \mathbf{a}$,

$$B = (\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = AP$$

因为矩阵 P 可逆, 由上一章结果有 $R(B) = R(A)$. 因此 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关 $\iff R(A) = 3$

$$\iff R(B) = 3 \iff \mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3 \text{ 线性无关.}$$

定理 11.4

$\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关当且仅当其中一个向量可由其他向量线性表示.

定理 11.5

设 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性无关而 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}$ 线性相关, 则 $\mathbf{b}$ 一定可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性表示, 而且表示法唯一.

定理 11.6

$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 线性表示, 且 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 线性无关, 则 $t \leq s$.

推论 11.3

设两个向量组 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 和 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 等价且都是线性无关的, 则 $s = t$.

证明定理 11.6 前面已经知道, 如果 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 线性表示, 则有

$$r(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t) \leq r(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s)$$

又因为 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t$ 线性无关, 所以 $R(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_t) = t$. 再由 $R(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s) \leq s$, 就可以得到 $t \leq s$.

11.2 向量组的秩

11.2.1 极大无关组

定义 11.4 ((1))

从向量组 $a_1, \dots, a_n$ 中选取部分组 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$, 若满足下面条件:

1. $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 是线性无关的;
2. $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}, a_t$ 都是线性相关的, 只要 a_t 不在该部分组中.

则称 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 为 $a_1, \dots, a_n$ 的极大无关组.

注 向量组的极大无关组不是唯一的.

注 线性无关向量组本身就是极大无关组.

例题 11.8 求向量组 $a_1 = (0, 1), a_2 = (0, 2), a_3 = (1, 1), a_4 = (1, 0)$ 的极大无关组.

定理 11.7

如果 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 是 $a_1, \dots, a_n$ 的线性无关部分组, 它是极大无关组的充分必要条件是: $a_1, \dots, a_n$ 的每个向量都可由 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 线性表示.

推论 11.4

向量组的极大无关组与该向量组等价.

推论 11.5

向量组的任意两个极大无关组是等价的, 从而任意两个极大无关组中所含向量的个数相等.

11.2.2 向量组的秩

定义 11.5

向量组 $a_1, \dots, a_n$ 的极大无关组 $a_{j_1}, \dots, a_{j_r}$ 中所含向量的个数 r 称为向量组 $a_1, \dots, a_n$ 的秩, 记为 $R(a_1, \dots, a_n) = r$.

定义 11.6

矩阵的行向量组的秩称为它的行秩, 矩阵的列向量组的秩称为它的列秩.

定理 11.8

矩阵的秩 = 矩阵的列秩 = 矩阵的行秩.

解 我们只证明矩阵的秩等于矩阵的列秩.

将矩阵 A 分隔为列向量组

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

对它作初等行变换, 变为最简形矩阵, 得到

$$A' = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$$

观察上式可以得到 $R(A') = R(a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$.

又因为初等行变换不改变矩阵的秩, 而且不改变列向量组之间的线性关系, 所以 $R(A) = R(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

例题 11.9 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$, 则它的秩 $R(A) = 2$.

它的行向量组为 $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{a}_2 = (4, 5, 6)$, $\mathbf{a}_3 = (7, 8, 9)$, $\mathbf{a}_4 = (10, 11, 12)$. 行向量组的秩同样等于 2.

它的列向量组为 $\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \\ 12 \end{pmatrix}$, 列向量组的秩同样等于 2.

例题 11.10 求向量组 $\mathbf{a}_1 = (2, 4, 2)$, $\mathbf{a}_2 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{a}_3 = (2, 3, 1)$, $\mathbf{a}_4 = (0, -2, -2)$ 的一个极大无关组, 并用该极大无关组表示其他向量.

解 $\mathbf{a}_3 = \frac{1}{2}\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_4 = -\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2$.

练习 11.3 求向量组的一个极大无关组, 并用该极大无关组表示其他向量.

1. $\mathbf{a}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{a}_2 = (1, -1, 1)$, $\mathbf{a}_3 = (-1, -1, 1)$, $\mathbf{a}_4 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{a}_5 = (1, 0, 2)$.
2. $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 1, 0)$, $\mathbf{a}_2 = (0, 1, 1, 2)$, $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 0, -2)$, $\mathbf{a}_4 = (2, 4, 3, 3)$.

11.2.3 秩的一些性质

定理 11.9

设有向量组 (A) $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s$ 和 (B) $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t$.

1. 若向量组 (A) 可用向量组 (B) 线性表示, 则有

$$r(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s) \leq r(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t).$$

2. 若向量组 (A) 和向量组 (B) 等价, 则有

$$r(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_s) = r(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_t).$$

定理 11.10

对于矩阵的秩, 我们有如下结果:

1. $R(\mathbf{AB}) \leq \min(R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B}))$.
2. $R(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$.

第十二讲 线性方程组解的结构

12.1 齐次线性方程组

先看齐次线性方程组的情形： $Ax = 0$.

定理 12.1

- (1) 如果 ξ 是齐次方程组的解, 则 $c\xi$ 也是它的解.
- (2) 如果 ξ_1 和 ξ_2 都是齐次方程组的解, 则 $\xi_1 + \xi_2$ 也是它的解.
- (3) 如果 ξ_1 和 ξ_2 都是齐次方程组的解, 则 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2$ 也是它的解.

定义 12.1

齐次方程组解向量组的一个极大无关组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 称为方程组的一个基础解系.

例题 12.1 用基础解系表示齐次方程组的全部解.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

练习 12.1 用基础解系表示齐次方程组的全部解.

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 13x_4 = 0 \\ 2x_1 + 6x_2 + 10x_3 + 14x_4 = 0 \\ 3x_1 + 7x_2 + 11x_3 + 15x_4 = 0 \\ 4x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 16x_4 = 0 \end{cases}$$

解 $\xi_1 = (1, -2, 1, 0)^T, \xi_2 = (2, -3, 0, 1)^T$.

注 基础解系不是唯一的, 但是同一个齐次方程组的不同基础解系包含的向量个数相等.

定理 12.2

如果齐次方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵的秩为 $R(A) = r < n$, 则每个基础解系恰含有 $n - r$ 个解.

例题 12.2 假设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次方程组的一个基础解系, 下面各向量组是否也是方程组的一个基础解系:

- (1) $\xi_1, \xi_2 + \xi_3$;
- (2) $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$;
- (3) $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 - \xi_1$;
- (4) $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$.

注 基础解系虽然不唯一, 但因为它是极大无关组, 所以有这些性质: (1) 向量个数固定; (2) 向量线性无关; (3) 不同的基础解系相互等价.

12.2 非齐次线性方程组

现在来看非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解的结构:

定理 12.3

- (1) 如果 η 是非齐次线性方程组的一个解, ξ 是对应的齐次线性方程组的一个解, 则 $\eta + \xi$ 也是非齐次线性方程组的一个解.
- (2) 如果 η_1 和 η_2 都是非齐次线性方程组的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 是对应的齐次线性方程组的解.

定理 12.4

设非齐次线性方程组其中一个解为 η , 它对应的齐次线性方程组的全部解为

$$c_1 \xi_1 + \cdots + c_{n-r} \xi_{n-r},$$

则非齐次线性方程组的全部解为

$$\eta + c_1 \xi_1 + \cdots + c_{n-r} \xi_{n-r}.$$

定义 12.2

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 称为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的**导出组**.

例题 12.3 用基础解系表示方程组的全部解.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 7 \end{cases}$$

 **练习 12.2** 用基础解系表示方程组的全部解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

解 $\eta = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)^T$, $\xi_1 = (1, 0, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (0, 1, 0, 1)^T$.